

Mentorierte Arbeit in Fachwissenschaftlicher Vertiefung mit
pädagogischem Fokus in Mathematik

zu

Symmetrien und Projektionen – Invarianzphänomene bei Polyedern

von

Yan-Xing Lan

Inhalt

Ziel dieser Arbeit ist es eine Invarianzeigenschaft von symmetrischen Polyedern aufzuzeigen. Dabei wird diese Eigenschaft insbesondere an den regulären Tetraeder, Hexaeder und Ikosaeder betrachtet.

Zielpublikum

Lehrpersonen, Studierende und interessierte Schülerinnen und Schüler

Voraussetzungen

Vorausgesetzt werden sowohl die komplexen Zahlen als auch grundlegende Begriffe aus der Linearen Algebra, insbesondere Orthogonalprojektionen und die Darstellung von Abbildungen als Matrizen.

Form

Lesetext mit Aufgaben und Lösungen

Betreuung

Prof. Dr. Norbert Hungerbühler

Datum

March 17, 2026

Symmetrien und Projektionen – Invarianzphänomene bei Polyedern

Yan-Xing Lan

March 17, 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
1 Einleitung	6
1.1 Einführungsbeispiel	6
1.2 Reguläre Polyeder	11
1.3 Symmetriegruppen	14
1.4 Orthogonalprojektion auf eine Ebene im $\mathbb{R}^3$	19
2 Invarianz der Orthogonalprojektion	20
2.1 Symmetrische Polyeder und Kantenprojektionen	20
2.2 Gekrümmte Kanten	30
3 Lösungen	32
4 Anhang	38
5 Reflexion	40

Vorwort

Dieses Dokument ist als aktiver Lesetext konzipiert. Es richtet sich an Lehrpersonen, die nach spannenden, tiefergehenden Anschauungsbeispielen für den Geometrieunterricht suchen, ebenso wie an interessierte Schülerinnen und Schüler oder Studierende, die sich das Thema im Selbststudium erarbeiten möchten.

Um die teils anspruchsvolle Theorie, insbesondere die formale Matrixalgebra und die gruppentheoretischen Beweise, greifbarer zu machen, sind in den Text regelmäßig Aufgaben eingestreut. Diese Übungen sind kein bloßes Anhängsel, sondern ein essenzieller Bestandteil des didaktischen Konzepts. Sie laden dazu ein, die abstrakten mathematischen Konzepte direkt an konkreten, oft stark visuellen Beispielen auszuprobieren und selbst zu verifizieren.

Lernenden wird empfohlen, diese Aufgaben direkt während der Lektüre zu bearbeiten, um das eigene Verständnis Schritt für Schritt zu überprüfen. Die Theorie baut oftmals auf den Erkenntnissen dieser Übungen auf. Zur Kontrolle finden sich die vollständigen, ausführlichen Lösungswege am Ende des Dokuments.

1 Einleitung

In der vorliegenden Arbeit bereiten wir die Publikation *Orthogonal Projections of Symmetric Polyhedra* von N. Hungerbühler und Y. Zhang [HZ25] für ein breiteres Publikum auf. Die Zielgruppe umfasst unter anderem interessierte Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Lehrpersonen. Diese Arbeit führt die notwendige Theorie ein, um die zentralen Ideen und Berechnungen der Originalpublikation nachzuvollziehen. Im ersten Kapitel werden die grundlegenden Begriffe und Konzepte etabliert, während Kapitel 2 den Beweis der Hauptaussage behandelt. Wir beginnen mit einem Einführungsbeispiel, das die Erkenntnisse der Publikation motivieren und veranschaulichen soll. Darauf folgt eine Einführung bzw. Repetition zu regulären Polyedern, Symmetriegruppen und Orthogonalprojektionen. Mit diesem theoretischen Fundament sind wir anschliessend in der Lage die mathematischen Aussagen in Kapitel 2 fundiert zu beweisen.

1.1 Einführungsbeispiel

Das zentrale Thema dieses Abschnitts sind Orthogonalprojektionen regulärer Polyeder auf Ebenen. Als Einstieg betrachten wir die Projektion eines Würfels auf eine Ebene im Raum. Der Würfel, auch **reguläres Hexaeder** genannt, siehe Abb. 1, besitzt zahlreiche interessante Merkmale. Dazu gehören insbesondere seine Symmetrieeigenschaften, welche in Abschnitt 1.3 detailliert analysiert werden. Im Rahmen dieses Einführungsbeispiels fokussieren wir uns jedoch primär auf eine spezifische Eigenschaft der Kantenlängen der Orthogonalprojektion.

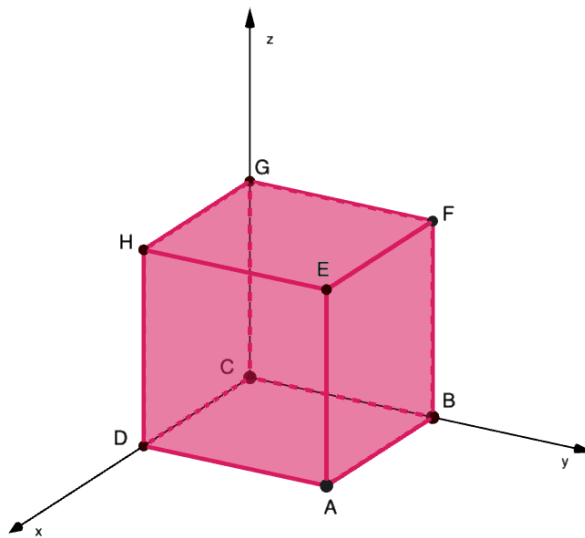


Abb. 1: Regulärer Hexaeder W mit Eckpunkten $A, B, \dots, H$.

Wir untersuchen, ob es eine invariante Eigenschaft in Bezug auf die projizierten Kantenlängen gibt. Eine Hypothese könnte lauten, dass die Summe der Längen aller projizierten Kanten eines Würfels bei einer Orthogonalprojektion unabhängig von der Lage der Projektionsebene ist. Um die Plausibilität dieser Hypothese zu prüfen, betrachten wir zunächst die Projektionen der Würfelkanten auf zwei verschiedene Ebenen. Sollte die Eigenschaft bereits für diese zwei Fälle nicht gelten, liesse sich die Hypothese direkt widerlegen. Das Nachvollziehen von Hypothesen an konkreten Instanzen ist zudem oftmals hilfreich, um ein besseres Verständnis aufzubauen und möglicherweise eine bessere Hypothese zu finden. Dieser Untersuchung gehen wir in Beispiel 1 nach.

Beispiel 1 (Orthogonalprojektionen der Kanten eines Würfels auf eine Ebene). Seien $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^3$ zwei Ebenen gegeben durch

$$E_1 : x + y + z = 0, \quad (1.1)$$

$$E_2 : x - y = 0. \quad (1.2)$$

Sei K_W die Menge der Kanten eines Würfels W , welcher in Abbildung 1 dargestellt ist. Wir wollen überprüfen, ob die Summe der Kantenlängen von einer Orthogonalprojektion auf diese beiden Ebenen identisch ist. Diese Behauptung kann wie folgt formuliert werden

$$\sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_1}(\vec{v}_k)\| = \sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_2}(\vec{v}_k)\|, \quad (1.3)$$

wo $\Pi_{E_i} : \mathbb{R}^3 \rightarrow E_i$ die Orthogonalprojektion auf die Ebene $E_i \subset \mathbb{R}^3$ ist und $\vec{v}_k$ der zur Kante k gehörende Richtungsvektor. Um diese Behauptung zu überprüfen, berechnen wir explizit die projizierten Kantenlängen eines regulären Hexaeders mit Kantenlänge 1 und addieren diese auf. Diese Normierung vereinfacht die Rechnung, ohne die Allgemeingültigkeit einzuschränken, da die Ergebnisse für eine beliebige Kantenlänge a lediglich um den Faktor a skaliert würden. Die Ebene E_1 , auf die wir projizieren, ist gegeben durch die Gleichung (1.1) mit dem Einheitsnormalenvektor

$$\vec{n}_{E_1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

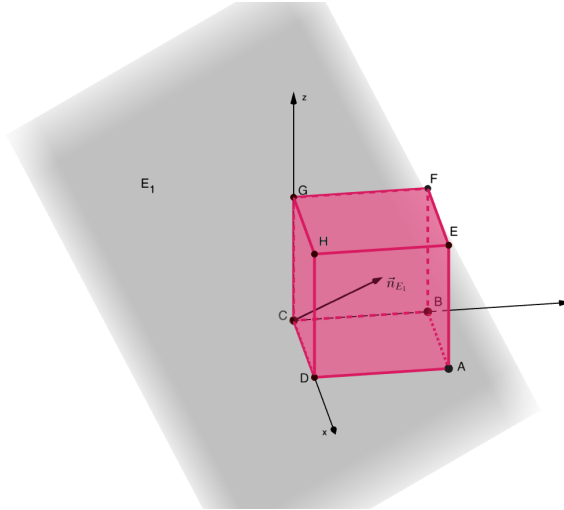


Abb. 2: Projektion der Kanten des Würfels auf die Ebene E_1 mit Normalenvektor $\vec{n}_{E_1}$.

Bevor wir die Orthogonalprojektionen explizit berechnen, halten wir folgende Beobachtungen fest (siehe Abbildung 3):

- Die Translation einer Strecke verändert die Länge ihrer Orthogonalprojektion auf eine Ebene nicht.
- Infolgedessen können wir jede Kante des Würfels als einen Vektor betrachten, indem wir ihren Fusspunkt in den Ursprung verschieben.

Es lässt sich beobachten, dass die Strecken $\overline{CG}$, $\overline{CB}$ und $\overline{CD}$ den gleichen Winkel α mit dem Normalenvektor $\vec{n}_{E_1}$ einschließen. Da alle Kanten des regulären Hexaeders zudem dieselbe Länge besitzen, sind auch ihre Projektionslängen identisch. Aus den vorangegangenen Überlegungen folgt, dass sämtliche Kanten des Würfels die gleiche Projektionslänge auf die Ebene E_1 aufweisen. Zur Berechnung dieser Länge können wir elementare trigonometrische Funktionen verwenden:

$$\|\Pi_{E_1}(\vec{v}_{CG})\| = \sin(\alpha) \cdot \|\vec{v}_{CG}\|, \quad (1.4)$$

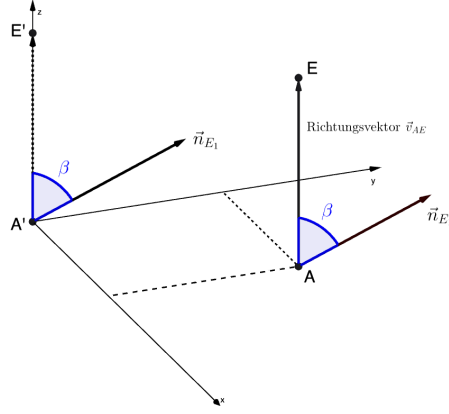


Abb. 3: Beispiel der Translation des Richtungsvektors $\vec{v}_{AE}$. Der Winkel β zum Normalenvektor $\vec{n}_{E_1}$ bleibt dabei erhalten.

wobei $\vec{v}_{CG}$ den Vektor der Kante $\overline{CG}$ repräsentiert und α der Winkel zwischen diesem Vektor und dem Normalenvektor $\vec{n}_{E_1}$ ist. Mit

$$\overline{CG} : \vec{v}_{CG} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \|\vec{v}_{CG}\| = 1$$

sowie der Berechnungen

$$\begin{aligned} \cos(\alpha) &= \frac{\vec{v}_{CG} \cdot \vec{n}_{E_1}}{\|\vec{v}_{CG}\| \|\vec{n}_{E_1}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sin(\alpha) &= \sqrt{1 - \cos^2(\alpha)} = \sqrt{\frac{2}{3}}, \end{aligned}$$

folgt aus Gleichung (1.4)

$$\|\Pi_{E_1}(\vec{v}_{CG})\| = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 1 = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Um die Summe aus Gleichung (1.3) zu erhalten, müssen wir über alle Kanten in K_W summieren und erhalten

$$\sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_1}(\vec{v}_k)\| = 12 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = 4\sqrt{6}. \quad (1.5)$$

Wir behalten dieses Ergebnis im Hinterkopf und betrachten nun die Orthogonalprojektion auf die Ebene E_2 mit dem Einheitsnormalenvektor

$$\vec{n}_{E_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Aufgrund der Symmetrie des regulären Hexaeders können wir bei dieser Projektion zwei verschiedene Gruppen von Kanten unterscheiden:

- Vier Kanten liegen parallel zur Ebene E_2 bzw. stehen orthogonal auf dem Normalenvektor $\vec{n}_{E_2}$, wie beispielsweise die Kante $\overline{CG}$.
- Die restlichen acht Kanten schliessen alle denselben Winkel α , siehe Abbildung 4, mit dem Normalenvektor $\vec{n}_{E_2}$ ein, wie beispielsweise die Kante $\overline{GH}$.

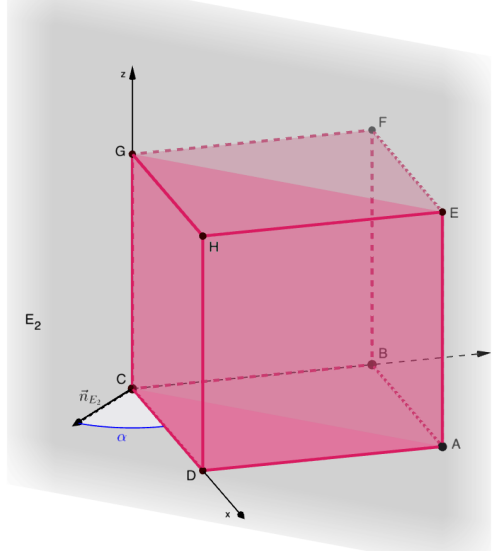


Abb. 4: Projektion der Kanten des Würfels auf die Ebene E_2 mit Normalenvektor $\vec{n}_{E_2}$.

Für die parallel zur Ebene E_2 verlaufenden Kanten gilt, dass ihre Länge bei der Projektion erhalten bleibt:

$$\|\Pi_{E_2}(\vec{v}_{CG})\| = 1.$$

Für die anderen acht Kanten berechnen wir die Projektionslänge analog zu Gleichung (1.4). Da der Richtungsvektor $\vec{v}_{GH} = (1, 0, 0)^T$ einen Winkel von $\alpha = 45^\circ$ mit dem Normalenvektor $\vec{n}_{E_2}$ einschliesst, erhalten wir

$$\|\Pi_{E_2}(\vec{v}_{GH})\| = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \|\vec{v}_{GH}\| = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Die Summation über alle 12 Kanten des regulären Hexaeders W ergibt somit

$$\sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_2}(\vec{v}_k)\| = 4 \cdot 1 + 8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4 + 4\sqrt{2} = 4(1 + \sqrt{2}). \quad (1.6)$$

Ein Vergleich der Ergebnisse aus den Gleichungen (1.5) und (1.6) zeigt deutlich, dass die Summen nicht übereinstimmen. Folglich ist die Summe der projizierten Kantenlängen unter einer Orthogonalprojektion nicht unabhängig von der Ebene. Die ursprüngliche Hypothese ist damit widerlegt. Dies beendet unser Beispiel.

Wie wir in Beispiel 1 gesehen haben, ist die Summe der projizierten Kantenlängen einer Orthogonalprojektion nicht unabhängig von der Projektionsebene. Eine invariante Eigenschaft unter Orthogonalprojektionen zu finden, scheint daher nicht trivial zu sein. Betrachten wir jedoch die Ergebnisse aus den Gleichungen (1.5) und (1.6) erneut, fällt bei genauerem Hinsehen auf, dass die Werte sehr nah beieinander liegen. Bei weiterer Untersuchung zeigt sich eine interessante Gesetzmässigkeit: Verwendet man die Quadrate der projizierten Kantenlängen scheinen die Summen tatsächlich identisch zu sein.

Beispiel 2 (Würfelprojektionen revisited). Wir passen unsere Hypothese an und betrachten die Summe der quadrierten Längen, d.h.

$$\sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_1}(\vec{v}_k)\|^2 = \sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_2}(\vec{v}_k)\|^2.$$

Analog zu Beispiel 1 berechnen wir die quadrierten Projektionslängen. Für die Ebene E_1 erhalten wir

$$\sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_1}(\vec{v}_k)\|^2 = 12 \cdot \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 = 12 \cdot \frac{2}{3} = 8,$$

und für die Ebene E_2

$$\sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_2}(\vec{v}_k)\|^2 = 4 \cdot 1^2 + 8 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 4 + 8 \cdot \frac{1}{2} = 8.$$

Dies bestätigt die angepasste Hypothese für diese beiden Fälle. Dies beendet unser Beispiel.

In Beispiel 2 haben wir gesehen, dass unsere Vermutung für die Ebenen E_1 und E_2 zutrifft. Wie sich im Folgenden zeigen wird, ist dies kein Zufall. Diese Invarianz gilt nicht nur für das reguläre Hexaeder, sondern allgemein für alle Polyeder im $\mathbb{R}^3$, die gewisse Symmetriebedingungen erfüllen.

1.1.1 Aufgaben

Aufgabe 1

Verifizieren Sie das Resultat aus Beispiel 2 für die Ebene

$$E_3 : x = 0.$$

Berechnen Sie hierzu die Summe der quadrierten Längen der orthogonal projizierten Kanten des regulären Hexaeders mit Kantenlänge 1 auf E_3 .

Aufgabe 2

Betrachten Sie ein gerades Prisma mit einer quadratischen Grundfläche der Seitenlänge a und der Höhe h , wobei $a \neq h$. Geben Sie zwei Projektionsebenen an und zeigen Sie durch Berechnung der jeweiligen Orthogonalprojektionen, dass die in Beispiel 2 beschriebene Invarianz der quadrierten Kantenlängensumme für diesen Körper im Allgemeinen nicht gilt.

1.2 Reguläre Polyeder

In dieser Arbeit werden wir uns intensiv mit den Symmetrieeigenschaften von drei spezifischen regulären Polyedern auseinandersetzen: dem regulären *Tetraeder*, dem regulären *Hexaeder* und dem regulären *Ikosaeder*. Bevor wir jedoch im Detail auf diese Körper eingehen, geben wir eine kurze Einführung in die Geschichte der *regulären Polyeder*. Dieser Abschnitt basiert auf den Ausführungen von P.R. Cromwell [Cro97, Kap. 2] und H.S.M. Coxeter [Cox73, Kap. 1.2-1.3, 2.1].

1.2.1 Historische Entwicklung

Die Beschäftigung mit regulären Polyedern gehört zu den ältesten Themen der Geometrie. Ein Polyeder (griechisch für „Vielflächner“) ist ein dreidimensionaler Körper, der ausschliesslich von ebenen Flächen begrenzt wird. Unter diesen nehmen die regulären Polyeder eine Sonderstellung ein, da sie ein Höchstmass an Gleichmässigkeit und Symmetrie aufweisen. Bereits in der griechischen Antike faszinierten diese Formen Mathematiker und Philosophen gleichermassen. Peter Cromwell beschreibt in seinem Werk *Polyhedra*, wie diese Körper im 13. Buch von Euklids „Elementen“ erstmals systematisch erfasst wurden. Euklid lieferte dort den entscheidenden Beweis, dass es im dreidimensionalen Raum genau fünf dieser perfekten Formen gibt, nämlich die sogenannten Platonischen Körper. Während sie in der Antike oft als Symbole für die Naturelemente dienten (siehe Abbildung 5), betrachten wir sie heute primär als Untersuchungsobjekte der Gruppentheorie und Symmetrietheorie. H.S.M. Coxeter, einer der bedeutendsten Geometer des 20. Jahrhunderts, legte mit seinem Buch *Regular Polytopes* das Fundament dafür, diese Körper nicht nur als starre Objekte, sondern als Resultat von Spiegelungen und Drehungen zu verstehen.

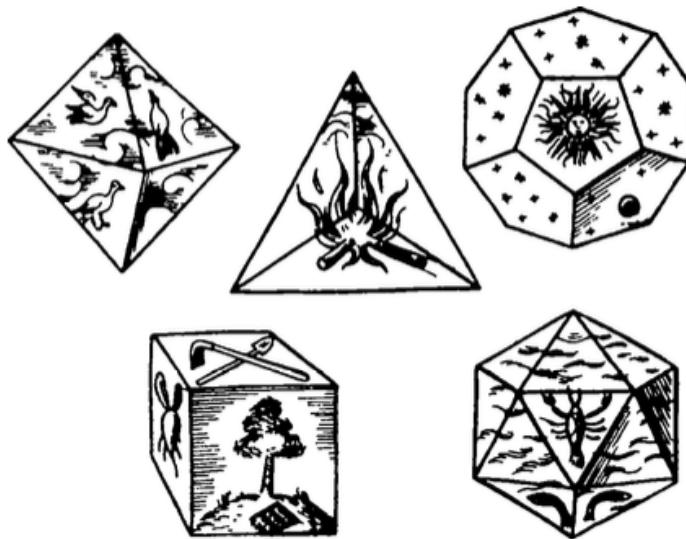


Abb. 5: Zeichnung der Platonischen Körper von Johannes Kepler aus [Cro97]. Obere Reihe (v.l.n.r.): *Oktaeder*, *Tetraeder*, *Dodekaeder*. Untere Reihe (v.l.n.r.): *Hexaeder*, *Ikosaeder*.

1.2.2 Polyeder

Bevor wir die Besonderheiten der Symmetrie untersuchen, müssen wir klären, was genau ein Polyeder im mathematischen Sinne definiert. Ein Polyeder (von griechisch *poly* für „viel“ und *hedra* für „Sitz“ oder „Fläche“) ist ein dreidimensionaler Körper, dessen Oberfläche aus ebenen Polygonen (Vielecken) besteht. Nach Cromwell lässt sich ein Polyeder als eine Ansammlung von Flächen beschreiben, die so miteinander verbunden sind, dass sie einen abgeschlossenen Raumteil umschliessen. Dabei müssen zwei wesentliche Bedingungen erfüllt sein:

- Jede Kante gehört zu genau zwei Flächen.

- Der Körper ist zusammenhängend: Man kann von jeder Fläche zu jeder anderen gelangen, indem man über die Kanten wandert.

Die Schnittpunkte an denen mindestens drei Flächen und damit mindestens drei Kanten aufeinandertreffen, bezeichnen wir als **Ecken**. Ein Tetraeder besitzt beispielsweise 6 Kanten und 4 Ecken (siehe Abbildung 6).

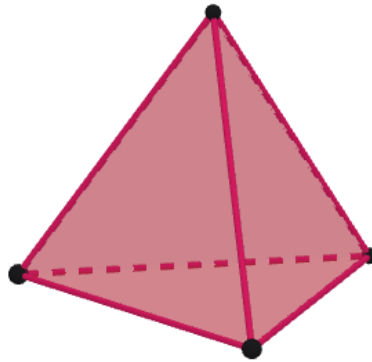


Abb. 6: Reguläres Tetraeder.

Alltagsbeispiele für Polyeder sind etwa Pakete oder würfelförmige Regale. Sobald jedoch gekrümmte Begrenzungsflächen vorhanden sind, wie bei einer Kugel oder einer Getränkedose, handelt es sich nicht mehr um ein Polyeder (siehe Abbildung 7).



(a) Botanischer Garten in Düsseldorf.



(b) Quaderförmiges Paket.

Abb. 7: Beispiele für Polyeder im Alltag und in der Architektur.

Damit ein Polyeder als *regulär* eingestuft wird, müssen laut Coxeter zwei strenge Anforderungen an seine Regelmässigkeit erfüllt sein:

- **Flächenregularität:** Alle Seitenflächen sind kongruente, reguläre Vielecke. Dies bedeutet, dass alle Kanten gleich lang und alle Innenwinkel der Flächen identisch sind.
- **Eckenregularität:** An jeder Ecke des Polyeders treffen stets gleich viele Flächen in der immer gleichen Anordnung zusammen.

Das quaderförmige Paket in Abbildung 7b erfüllt die Flächenregularität zum Beispiel nicht, da die Seitenflächen nicht kongruente, reguläre Vielecke sind. Ein Polyeder, welches die Eckenregularität verletzt, ist zum Beispiel ein gestrecktes Oktaeder (siehe Abbildung 8). An den Ecken *E* und *B* treffen

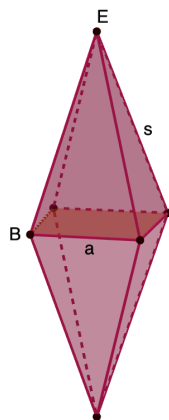


Abb. 8: Gestrecktes Oktaeder mit $a < s$.

zwar jeweils vier Dreiecke aufeinander, jedoch ist der Winkel zwischen den Kanten an der Ecke E viel spitzer als an der Ecke B . Somit ist die Anordnung nicht diesselbe.

Von den regulären Polyedern, auch als Platonische Körper bekannt, existieren exakt fünf:

- **Reguläres Tetraeder:** (griech. *tetra* = vier) Begrenzt von vier regulären Dreiecken.
- **Reguläres Hexaeder:** (griech. *hex* = sechs) Der Würfel wird begrenzt von sechs Quadraten.
- **Reguläres Oktaeder:** (griech. *oktō* = acht) Begrenzt von acht regulären Dreiecken.
- **Reguläres Dodekaeder:** (griech. *dōdeka* = zwölf) Begrenzt von zwölf regulären Fünfecken.
- **Reguläres Ikosaeder:** (griech. *eikosi* = zwanzig) Begrenzt von zwanzig regulären Dreiecken.

Es existieren verschiedene Beweise dafür, dass es genau fünf reguläre Polyeder gibt. Ein geometrischer Beweis von Euklid basiert auf den Innenwinkeln der Flächen. Ein weiterer algebraischer Beweis stammt von Leonhard Euler. Dieser nutzt den Polyedersatz und benötigt keine Betrachtung der Winkel. Da diese Beweise für den weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht unmittelbar relevant sind, verweisen wir auf die entsprechende Literatur [Cox73, Cro97, Kap. 2]. Im nächsten Abschnitt werden wir uns intensiv mit den Symmetriegruppen dieser Körper beschäftigen.

1.2.3 Aufgaben

Aufgabe 3

Nennen Sie drei weitere Beispiele für Polyeder aus Ihrem Alltag, die noch nicht im Text erwähnt wurden. Begründen Sie kurz anhand der Definition, warum es sich um Polyeder handelt.

Aufgabe 4

Prüfen Sie anhand der Definition eines Polyeders, ob es sich bei den folgenden Objekten um ein solches handelt:

- Der *Adidas Fevernova* (offizieller Fussball der WM 2002).
- Ein klassischer Spielwürfel.

Begründen Sie Ihre Antwort. Handelt es sich zudem um reguläre Polyeder?

1.3 Symmetriegruppen

In diesem Abschnitt betrachten wir die Symmetriegruppen der regulären Polyeder im Detail. Dabei folgen wir N. Hungerbühler [Hun21]. Um die Symmetriegruppen zu verstehen, müssen wir uns zuerst mit Symmetrieeoperationen bzw. Decktransformationen befassen. Wir bewegen uns dabei ausschliesslich im Euklidischen Raum $\mathbb{E}^n$.

Definition 1. Eine Abbildung $f : \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^n$ heisst **Isometrie**, wenn sie Abstände zwischen beliebigen Punkten $x, y \in \mathbb{E}^n$ erhält. Es gilt also:

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(y)\| &= \|x - y\| \\ &= \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle} \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{E}^n,\end{aligned}$$

wobei $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ das Standardskalarprodukt bezeichnet.

Eine Isometrie ist folglich eine Abbildung, welche die Längen (und damit die Geometrie eines Körpers) bewahrt. Betrachten wir beispielhaft eine Rotation im Raum $\mathbb{E}^3$ um die x -Achse:

$$f_\theta : \mathbb{E}^3 \rightarrow \mathbb{E}^3, \quad \vec{x} \mapsto R(\theta)\vec{x}$$

mit der Drehmatrix

$$R(\theta) := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

wobei θ den Drehwinkel angibt. Anschaulich ist klar, dass die Rotation eines Vektors $\vec{x}$ dessen Länge nicht verändert. Mathematisch lässt sich dies leicht verifizieren, da für Rotationsmatrizen stets $R(\theta)^T R(\theta) = I$ gilt.

Definition 2. Eine geometrische Figur ist eine nicht-leere Menge $\mathbb{F} \subset \mathbb{E}^n$. Eine Isometrie $w : \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^n$ heisst **Symmetrieeoperation** oder **Decktransformation** von $\mathbb{F}$, falls gilt:

$$w(\mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

Das bedeutet, die Figur $\mathbb{F}$ wird als Ganzes auf sich selbst abgebildet, wobei die Position einzelner Punkte (wie Ecken oder Kanten) innerhalb der Figur vertauscht werden darf. Wir bezeichnen mit

$$S_{\mathbb{F}} := \{w \in \{\text{Isometrien auf } \mathbb{E}^n\} \mid w(\mathbb{F}) = \mathbb{F}\}$$

die Menge der Decktransformationen von $\mathbb{F}$. Versehen mit der Verknüpfung $\circ$ (Hintereinanderausführung), bildet diese Menge die Symmetriegruppe $\mathcal{G}_{\mathbb{F}} = (S_{\mathbb{F}}, \circ)$.

Definition 3. Wir definieren $\mathcal{G}_{\mathbb{F}}$ als die **Symmetriegruppe** von $\mathbb{F}$.

Beispiel 3 (Symmetriegruppe des regulären Tetraeder). Das reguläre Tetraeder hat genau 24 Decktransformationen. Diese kann man auf mehrere Arten finden. Einerseits wissen wir, dass ein Tetraeder 4 Ecken besitzt. Daraus folgt, dass es $4! = 24$ Möglichkeiten für die Anordnung der Ecken gibt und somit auch 24 Abbildungen. Andererseits können wir die Abbildungen auch zählen. Das reguläre Tetraeder besitzt eine Drehgruppe T der Ordnung $|T| = 12$. Die Elemente lassen sich geometrisch wie folgt klassifizieren (siehe Abbildung 9)

1. Die Identität *id*.
2. Typ *a*: 8 Drehungen um Achsen, die durch eine Ecke und den Mittelpunkt der gegenüberliegenden Fläche verlaufen (Winkel 120° und 240°).
3. Typ *b*: 3 Drehungen um Achsen, welche die Mittelpunkte gegenüberliegender Kanten verbinden (Winkel 180°).

Die 12 Decktransformationen des Tetraeders, die eine Spiegelung enthalten, lassen sich wie folgt klassifizieren:

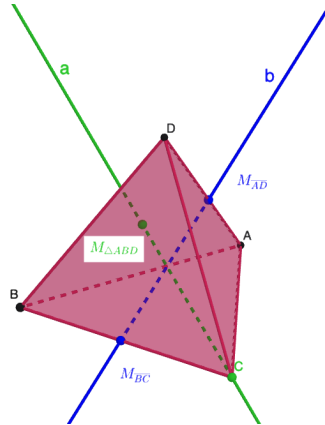


Abb. 9: Tetraeder mit eingezeichneten Rotationsachsen: Typ a in grün und Typ b in blau.

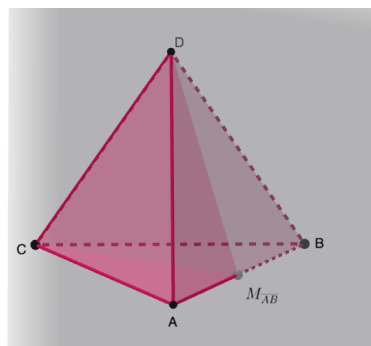


Abb. 10: Tetraeder mit der Spiegelebene durch den Punkt C , Punkt D und den Mittelpunkt M_{AB} der Kante AB .

- **6 Ebenenspiegelungen:** Die Spiegelebenen verlaufen jeweils durch eine Kante und den Mittelpunkt der gegenüberliegenden Kante. Sie vertauschen genau zwei Eckpunkte (siehe Abbildung 10).
- **6 Drehspeigelungen:** Diese bestehen aus einer Drehung um 90° oder 270° um eine Kantenmittelpunkt-Achse, gefolgt von einer Spiegelung an der Ebene senkrecht zu dieser Achse.

Zusammen mit den 12 Drehungen bilden diese 24 Elemente die volle Symmetriegruppe des Tetraeders. Dies beendet unser Beispiel.

Die Decktransformationen des Tetraeders können wir in zwei Gruppen unterteilen: die orientierungserhaltenden und die orientierungsumkehrenden Abbildungen. Wir können uns einen Pfeil auf einer Seite des Tetraeders vorstellen, der im Uhrzeigersinn verläuft. Bei orientierungserhaltenden Decktransformationen bleibt dieser Pfeil im Uhrzeigersinn. Bei orientierungsumkehrenden Abbildungen wird der Pfeil im Gegenuhrzeigersinn verlaufen. Mathematisch lässt sich dies wie folgt definieren:

Definition 4. Eine Decktransformation $w \in S_{\mathbb{F}}$ heisst **orientierungserhaltend**, falls für ihre darstellende Matrix R gilt:

$$\det(R) = 1.$$

Die Menge aller orientierungserhaltenden Decktransformationen bildet die **Drehgruppe** $G_{\mathbb{F}}^+$ der Figur $\mathbb{F}$.

Anschaulich bedeutet dies, dass die Figur allein durch physische Bewegungen im Raum (Drehungen) mit sich selbst zur Deckung gebracht werden kann, ohne sie dabei durch einen Spiegel zu betrachten oder "umzustülpen". Diese Eigenschaft können wir uns auch kombinatorisch vorstellen. Angenommen wir kehren zurück zu unserem Beispiel des Tetraeders. So sind Decktransformationen nichts anderes als Permutationen der Ecken. Bei Permutationen unterscheiden wir zwischen **geraden** (orientierungserhaltenden) und **ungeraden** (orientierungsumkehrenden) Permutationen. Gerade Permutationen lassen sich dabei durch eine gerade Anzahl an Vertauschungen zweier Ecken erreichen und ungerade Permutationen durch eine ungerade Anzahl an Vertauschungen. Mehr zu den Permutationen finden Sie in [Hun21].

In der Folge beschränken wir uns auf die orientierungserhaltenden Decktransformationen und schreiben

- T für die Symmetriegruppe vom Tetraeder,
- H für die Symmetriegruppe vom Hexaeder und
- I für die Symmetriegruppe vom Ikosaeder.

1.3.1 Aufgaben

Aufgabe 5

Zeigen Sie, dass die Rotation um die x -Achse eine Isometrie ist.

Aufgabe 6

Überlegen Sie sich die orientierungserhaltenden Symmetrieoperationen

- a) des regulären Hexaeders.
- b) des regulären Ikosaeders.
- c) des regulären Oktaeders.
- d) des regulären Dodekaeders.

Zur Visualisierung können Sie folgendes Tool auf GeoGebra für den Hexaeder [Interaktive Würfel-Animation](#) [Or18] und den Ikosaeder [Interaktive Ikosaeder-Animation](#) [Or19] nutzen.

1.3.2 Irreduzibilität

In diesem Abschnitt untersuchen wir eine grundlegende Eigenschaft der orientierungserhaltenden Symmetriegruppen des regulären Tetraeders, Hexaeders und Ikosaeders. Wir bezeichnen mit T die Gruppe der orientierungserhaltenden Symmetrien (Drehgruppe) des Tetraeders sowie analog mit H und I jene des Hexaeders respektive des Ikosaeders.

Definition 5. Sei V ein Vektorraum (in unserem Fall der $\mathbb{R}^3$) und G eine Gruppe von linearen Abbildungen, die auf V operiert. Ein Unterraum $U \subseteq V$ heisst G -invariant (oder stabil unter G), wenn für jedes Element $g \in G$ und jeden Vektor $u \in U$ gilt, dass das Bild $g(u)$ wieder in U liegt. Die Operation der Gruppe G auf dem Raum V heisst irreduzibel, wenn die einzigen G -invarianten Unterräume der triviale Nullraum $\{0\}$ und der gesamte Raum V selbst sind. Gibt es hingegen einen echten invarianten Unterraum (also $U \neq \{0\}$ und $U \neq V$), so nennt man die Gruppe reduzibel.

Lemma 1. Die orientierungserhaltenden Symmetriegruppen des Tetraeders (T), Hexaeders (H) und Ikosaeders (I) operieren irreduzibel auf dem $\mathbb{R}^3$. Das bedeutet, dass unter der Wirkung dieser Gruppen keine nicht-trivialen invarianten Unterräume existieren.

Beweis. Angenommen, eine Gruppe $\Omega \in \{T, H, I\}$ operiere reduzibel auf dem $\mathbb{R}^3$. Dann existiert per Definition ein echter invarianter Unterraum $U \subset \mathbb{R}^3$ der Dimension 1 (eine Gerade durch den Ursprung) oder der Dimension 2 (eine Ebene durch den Ursprung). Invariant bedeutet, dass für jedes $R \in \Omega$ und jeden Vektor $\vec{u} \in U$ auch das Bild $R\vec{u}$ wieder in U liegt.

Wir zeigen zunächst, dass in beiden Fällen eine invariante Gerade g existieren muss:

- Falls $\dim(U) = 1$, ist U selbst die invariante Gerade g .
- Falls $\dim(U) = 2$, muss der Normalenvektor $\vec{n}_U$ der Ebene U invariant unter allen Drehungen $R \in \Omega$ sein (bis auf das Vorzeichen), da die Drehung einer Ebene deren Normale festlässt oder spiegelt. Somit bildet die durch $\vec{n}_U$ aufgespannte Gerade die gesuchte invariante Gerade g .

Sei $\vec{v}_g$ ein Richtungsvektor der Geraden g . Da g invariant unter allen Drehungen $R \in \Omega$ ist, gibt es für das Bild $R\vec{v}_g$ nur zwei Möglichkeiten:

- $R\vec{v}_g = \vec{v}_g$ (der Vektor bleibt fix), oder
- $R\vec{v}_g = -\vec{v}_g$ (der Vektor wird um 180° gedreht).

Nun enthalten alle betrachteten Gruppen $\{T, H, I\}$ jedoch Drehungen um 120° (entsprechend der Symmetrie der Flächen oder Ecken). Eine 120° -Drehung kann einen Vektor nur dann auf $\vec{v}_g$ oder $-\vec{v}_g$ abbilden, wenn $\vec{v}_g$ selbst auf der Drehachse liegt. Damit die Gerade g für die gesamte Gruppe invariant ist, müsste sie also die gemeinsame Drehachse aller 120° -Drehungen der Gruppe sein.

Wir wissen jedoch:

- Das Tetraeder besitzt 4 solcher Drehachsen (durch die Ecken),
- das Hexaeder besitzt ebenfalls 4 (die Raumdiagonalen),
- das Ikosaeder besitzt 10 solcher Drehachsen (durch die gegenüberliegenden Ecken).

Da diese Achsen nicht identisch sind, kann keine einzelne Gerade unter allen Elementen von Ω invariant sein. Dies führt zu einem Widerspruch, womit die Irreduzibilität bewiesen ist. $\square$

1.3.3 Orthogonale Matrizen

In diesem Abschnitt zeigen wir, dass Matrizen, die eine Drehung im euklidischen Raum beschreiben, stets orthogonale Matrizen sind.

Lemma 2. Eine Matrix $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$, die eine Drehung repräsentiert, ist eine orthogonale Matrix. Es gilt somit $R^T R = I$, wobei I die Einheitsmatrix bezeichnet.

Beweis. Seien $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$. Eine Drehung ist eine Isometrie. Per Definition bleiben unter dieser Transformation zwei Eigenschaften invariant:

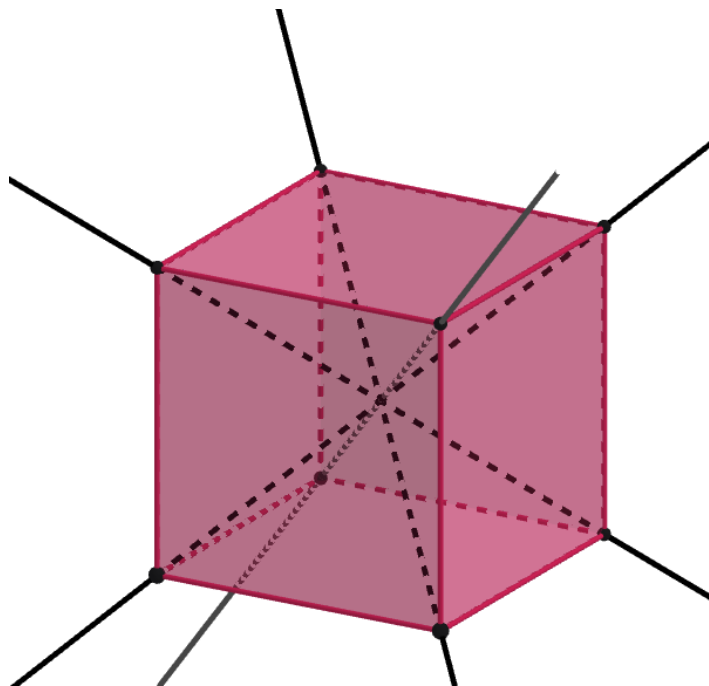


Abb. 11: Drehachsen eines regulären Hexaeders durch gegenüberliegende Ecken (120° -Drehungen).

- Die Längen der Vektoren verändern sich nicht ($\|\vec{v}\| = \|R\vec{v}\|$).
- Der Winkel zwischen zwei Vektoren bleibt erhalten.

Da eine Drehung das Skalarprodukt (und damit Längen und Winkel) erhält, muss für beliebige Vektoren $\vec{v}$ und $\vec{w}$ gelten

$$(R\vec{v}) \cdot (R\vec{w}) = \vec{v} \cdot \vec{w}.$$

Unter Verwendung der Matrixschreibweise für das Skalarprodukt ($\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a}^T \vec{b}$) erhalten wir:

$$\begin{aligned} (R\vec{v})^T (R\vec{w}) &= \vec{v}^T \vec{w} \\ \iff \vec{v}^T R^T R \vec{w} &= \vec{v}^T \vec{w} \\ \iff \vec{v}^T (R^T R) \vec{w} &= \vec{v}^T I \vec{w}. \end{aligned}$$

Da diese Gleichung für alle Vektoren $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ erfüllt sein muss, folgt daraus unmittelbar die Matrixgleichung:

$$R^T R = I_n.$$

□

1.4 Orthogonalprojektion auf eine Ebene im $\mathbb{R}^3$

Wir beginnen mit der Definition einer Orthogonalprojektion:

Definition 6. Sei $E \subset \mathbb{R}^3$ eine Ebene durch den Ursprung mit dem Einheitsnormalenvektor $\vec{n}$. Die Orthogonalprojektion $\Pi_E : \mathbb{R}^3 \rightarrow E$ ist eine lineare Abbildung, die jedem Vektor $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ seinen Bildpunkt in E so zuordnet, dass der Differenzvektor $\vec{v} - \Pi_E(\vec{v})$ parallel zu $\vec{n}$ steht.

Für die Beweise in Kapitel 2 werden wir explizite Orthogonalprojektionen berechnen. Zur Vorbereitung leiten wir hier die allgemeine Abbildungsvorschrift her. Sei $\Pi_E : \mathbb{R}^3 \rightarrow E$ eine Orthogonalprojektion auf die Ebene E mit Einheitsnormalenvektor n . Jeder Vektor $\vec{v}$ lässt sich eindeutig in zwei Komponenten zerlegen:

$$\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}, \quad (1.7)$$

wobei gilt:

- $\vec{v}_{\parallel}$ liegt in der Ebene E (die projizierte Komponente),
- $\vec{v}_{\perp}$ steht senkrecht auf der Ebene E und ist somit parallel zum Einheitsnormalenvektor $\vec{n}$.

Da $\vec{v}_{\perp}$ parallel zu $\vec{n}$ ist, existiert ein Skalar $\alpha \in \mathbb{R}$ mit $\vec{v}_{\perp} = \alpha \vec{n}$. Um α zu bestimmen, bilden wir das Skalarprodukt mit $\vec{n}$:

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \vec{v} &= \vec{n} \cdot (\vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}) \\ &= \vec{n} \cdot \vec{v}_{\parallel} + \vec{n} \cdot (\alpha \vec{n}) \\ &= 0 + \alpha(\vec{n} \cdot \vec{n}) = \alpha, \end{aligned} \quad (1.8)$$

wobei wir $\vec{n} \cdot \vec{v}_{\parallel} = 0$ (da $\vec{v}_{\parallel} \in E$) und $\vec{n} \cdot \vec{n} = 1$ (da $\|\vec{n}\| = 1$) genutzt haben. Einsetzen in (1.7) liefert:

$$\begin{aligned} \Pi_E(\vec{v}) &= \vec{v}_{\parallel} = \vec{v} - \vec{v}_{\perp} \\ &= \vec{v} - \alpha \vec{n} \\ &= \vec{v} - (\vec{n} \cdot \vec{v}) \vec{n}. \end{aligned} \quad (1.9)$$

In Matrixschreibweise lässt sich das Skalarprodukt $(\vec{n} \cdot \vec{v})\vec{n}$ als dyadisches Produkt $\vec{n}\vec{n}^T \vec{v}$ ausdrücken. Damit erhalten wir die Projektionsmatrix:

$$\begin{aligned} \Pi_E(\vec{v}) &= \vec{v} - (\vec{n}\vec{n}^T) \vec{v} \\ &= (I - \vec{n}\vec{n}^T) \vec{v}. \end{aligned} \quad (1.10)$$

1.4.1 Aufgaben

Aufgabe 7

Verifizieren Sie die Resultate für die Ebenen E_1 und E_2 aus Beispiel 1 mithilfe der Matrixdarstellung aus Gleichung (1.10).

2 Invarianz der Orthogonalprojektion

In diesem Kapitel untersuchen wir die Orthogonalprojektionen von Polyedern mit spezifischen Symmetrieeigenschaften auf beliebige Ebenen im Raum. Wir folgen dabei der Argumentation von Hungerbühler und Zhang [HZ25].

2.1 Symmetrische Polyeder und Kantenprojektionen

Wie bereits im Einführungsbeispiel (siehe Beispiel 2) angedeutet wurde, ist die Summe der quadrierten Längen der projizierten Kanten eines regulären Hexaeders unter einer Orthogonalprojektion unabhängig von der gewählten Projektionsebene. Diese Invarianzeigenschaft lässt sich jedoch nicht nur beim regulären Hexaeder beobachten, sondern allgemein bei Polyedern, deren Symmetrie.

Satz 1. *Sei $P \subset \mathbb{R}^3$ ein Polyeder, dessen Symmetriegruppe eine der Gruppen T , H oder I ist. Sei ferner $\Pi_E : \mathbb{R}^3 \rightarrow E$ die Orthogonalprojektion auf eine Ebene $E \subset \mathbb{R}^3$. Dann ist die Summe der Quadrate der projizierten Kantenlängen von P unabhängig von der Wahl der Ebene E , das heisst:*

$$\sum_{k \in K_P} \|\Pi_{E_1}(\vec{v}_k)\|^2 = \sum_{k \in K_P} \|\Pi_{E_2}(\vec{v}_k)\|^2, \quad (2.1)$$

wobei K_P die Menge der Kanten von P bezeichnet und $\vec{v}_k$ der Richtungsvektor der Kante k ist.

Um ein tieferes Verständnis für Satz 1 und dessen geometrische Konsequenzen zu gewinnen, betrachten wir im Folgenden erneut die Ergebnisse aus Aufgabe 7 unter diesem neuen theoretischen Gesichtspunkt.

Beispiel 4. Wir erinnern uns an unser Einstiegsbeispiel, bei dem wir für die Summe der quadrierten projizierten Kantenlängen den folgenden Wert erhalten haben:

$$\sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_1}(\vec{v}_k)\|^2 = 8. \quad (2.2)$$

Dabei bezeichnet K_W die Menge der Kanten des regulären Hexaeders W und E_1 die Ebene

$$x + y + z = 0.$$

Gemäss Satz 1 ist der Wert aus Gleichung (2.2) unabhängig von der Wahl der Ebene. Das bedeutet: Unabhängig davon, auf welche Ebene $E \subset \mathbb{R}^3$ wir die Würfelkanten projizieren, die Summe der Quadrate wird stets 8 ergeben. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser spezifische Wert 8 an die Kantenlänge des Einheitswürfels gebunden ist. Bei einem skalierten Hexaeder bleibt die Summe zwar ebenfalls invariant gegenüber der Wahl der Ebene, der konstante Wert weicht jedoch von 8 ab. Dies beendet unser Beispiel.

Bevor wir Satz 1 allgemein beweisen, skizzieren wir die grundlegende Beweisidee. Sei $P \subset \mathbb{R}^3$ ein Polyeder mit der Symmetriegruppe $\Omega \in \{T, H, I\}$. Mithilfe von Ω lassen sich die Kanten von P in Äquivalenzklassen (Bahnen) unterteilen. Zwei Kanten k_1, k_2 sind äquivalent, wenn sie durch ein Element der Symmetriegruppe ineinander überführt werden können:

$$k_1 \sim k_2 : \iff \exists w \in \Omega : w(k_1) = k_2. \quad (2.3)$$

Ein Beispiel für zwei äquivalente Kanten bei einem Tetraeder sind zum Beispiel die Kanten $\overline{AD}$ und $\overline{BD}$, da diese sich mit einer Drehung, um die Drehachse durch den Punkt D , aufeinander überführen lassen, wie in Abbildung 12 zu sehen ist. Es lässt sich schnell verifizieren, dass das Tetraeder sogar nur eine Äquivalenzklasse besitzt und demnach alle Kanten des Tetraeders äquivalent sind. Anders formuliert: es existiert eine Abbildung in der Symmetriegruppe T , sodass jede Kante auf jede andere Kante des Tetraeders abgebildet werden kann. Da die Menge der Kanten K_P die disjunkte Vereinigung dieser Äquivalenzklassen ist (siehe Aufgabe 8), reicht es aus, die Aussage des Satzes für alle einzelnen Klassen zu zeigen, da die Summe von konstanten Termen noch immer konstant ist. Wir müssen also nachweisen, dass die Summe der quadrierten Projektionslängen für alle Kanten innerhalb einer solchen Symmetrie-Bahn invariant gegenüber der Wahl der Ebene ist.

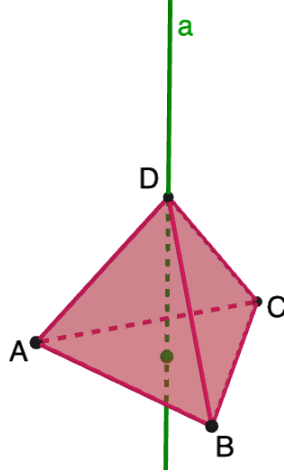


Abb. 12: Die Strecken $\overline{AD}$ und $\overline{BD}$ lassen sich mit einer Drehung um 120° aufeinander abbilden.

Lemma 3. Sei $s \subset \mathbb{R}^3$ eine Strecke, Ω einer der Symmetriegruppen T, H, I und $\Pi_E : \mathbb{R}^3 \rightarrow E$ die orthogonale Projektion auf eine Ebene $E \subset \mathbb{R}^3$. Dann ist die Summe

$$\sum_{w \in \Omega} \|\Pi_E w(s)\|^2 \quad (2.4)$$

unabhängig von E .

Beweis. Wir werden den Beweis nur für $\Omega = T$ zeigen, da wir einerseits noch einen Alternativbeweis zeigen und andererseits der Beweis analog für $\Omega \in \{H, I\}$ funktioniert. Sei $\Omega = T$. Wir wollen in diesem Beweis konkret nachrechnen, dass die Summe in Gleichung (2.4) konstant ist. Dafür müssen wir die Projektionen ausrechnen. Für die Orthogonalprojektion Π_E gilt gemäss (1.10)

$$\Pi_E(\vec{v}) = (I - \vec{n}\vec{n}^T)\vec{v} = I - \begin{pmatrix} n_1^2 & n_1 n_2 & n_1 n_3 \\ n_2 n_1 & n_2^2 & n_2 n_3 \\ n_3 n_1 & n_3 n_2 & n_3^2 \end{pmatrix}.$$

Wie wir wissen, gilt $|T| = 12$. Das bedeutet, wir müssen die 12 Abbildungen ausrechnen. Dazu betrachten wir folgendes Tetraeder mit Kanten $(1, 1, 1)$, $(1, -1, -1)$, $(-1, 1, -1)$ und $(-1, -1, 1)$, siehe Abbildung 13. Wenn wir diese spezielle Ausrichtung des Tetraeders wählen, können wir die Rotationen

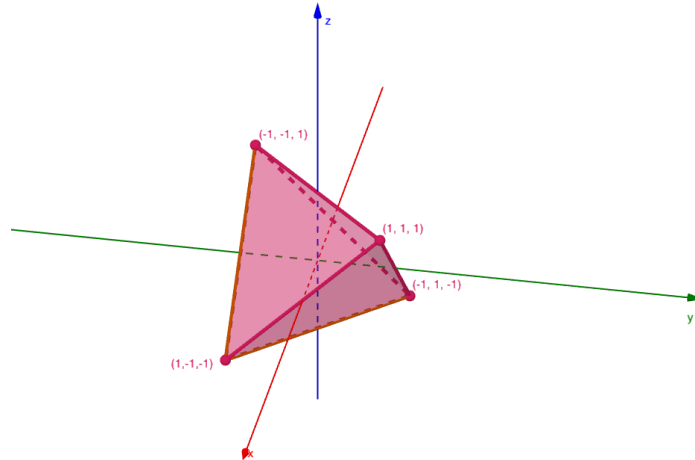


Abb. 13: Tetraeder mit Kanten $(1, 1, 1)$, $(1, -1, -1)$, $(-1, 1, -1)$ und $(-1, -1, 1)$.

um die Achsen von Typ b , siehe Abbildung 9, wie folgt darstellen:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Rotation von Typ a lässt sich mit der Matrix

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

darstellen. Alle Abbildungen der Symmetriegruppe T sind somit gegeben durch

$$\{A_i R^k \mid k \in \{0, 1, 2\}, i \in \{0, 1, 2, 3\}\}.$$

Somit können wir nun die Summe berechnen und wir erhalten

$$\begin{aligned} \sum_{w \in \Omega} \|\Pi_E w(s)\|^2 &= \sum_{k=0}^2 \sum_{i=0}^3 \|\Pi_E A_i R^k\|^2 \\ &= \sum_{k=0}^2 \sum_{i=0}^3 \left\| \left(I - \begin{pmatrix} n_1^2 & n_1 n_2 & n_1 n_3 \\ n_2 n_1 & n_2^2 & n_2 n_3 \\ n_3 n_1 & n_3 n_2 & n_3^2 \end{pmatrix} \right) A_i R^k \vec{s} \right\|^2 \\ &= 8 \|\vec{s}\|^2, \end{aligned}$$

wobei wir die Tatsache benutzt haben, dass die Strecke s unter Translation ihre Länge nicht verändert. Insbesondere, dass wir die Strecke s auf den Ursprung verschieben können und dementsprechend s als Vektor $\vec{s} \in \mathbb{R}^3$ betrachten können. $\square$

Wir möchten hier anmerken, dass das Ausmultiplizieren der Matrizen im Beweis keine schwierige, jedoch eine zeitintensive Aufgabe ist. Wir ermutigen die LeserInnen zumindest einmal die Rechnung selbst per Hand auszurechnen. Wie schon im Beweis erwähnt, folgen die Beweise für $\Omega \in \{H, I\}$ demselben Schema. Da die Kardinalität der Symmetriegruppen jedoch grösser ist, wird der Rechenaufwand dementsprechend auch grösser. Da kommt es gerade gelegen, dass wir anstatt die Summe der Kantenlängen unter der Orthogonalprojektion, siehe Gleichung (2.1), direkt auszurechnen, auch über die Irreduzibilität von den Symmetriegruppen den Beweis führen können.

Beweis. Sei $\vec{s} \in \mathbb{R}^3$ der Richtungsvektor der Strecke s . Wir nutzen die Zerlegung aus Gleichung (1.7) und die Darstellung der Projektionslänge aus (1.9). Für ein beliebiges $w \in \Omega$ gilt:

$$\begin{aligned} \|\Pi_E w(\vec{s})\|^2 &= \|w_{\parallel}(\vec{s})\|^2 \\ &= \|w(\vec{s})\|^2 - \|w(\vec{s})_{\perp}\|^2 \\ &= \|w(\vec{s})\|^2 - \|(\vec{n}_E \cdot w(\vec{s})) \vec{n}_E\|^2, \end{aligned}$$

wobei $\vec{n}_E$ der Normalenvektor der Ebene E ist, d.h. $\|\vec{n}_E\| = 1$. Da alle Abbildungen $w \in \Omega$ Drehungen und somit Isometrien (längenerhaltend) sind, gilt $\|w(\vec{s})\|^2 = \|\vec{s}\|^2$. Summiert über die gesamte Gruppe ergibt sich:

$$\begin{aligned} \sum_{w \in \Omega} \|\Pi_E w(\vec{s})\|^2 &= \sum_{w \in \Omega} (\|w(\vec{s})\|^2 - \|(\vec{n}_E \cdot w(\vec{s})) \vec{n}_E\|^2) \\ &= \sum_{w \in \Omega} (\|\vec{s}\|^2 - |\vec{n}_E \cdot w(\vec{s})|^2) \\ &= |\Omega| \|\vec{s}\|^2 - \sum_{w \in \Omega} |\vec{n}_E \cdot w(\vec{s})|^2. \end{aligned}$$

Der erste Term $|\Omega| \cdot \|\vec{s}\|^2$ ist konstant. Um die Unabhängigkeit bezüglich der Ebene E zu zeigen, müssen wir nachweisen, dass auch der zweite Term konstant ist. Unter Verwendung der Identität $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^T (\vec{b} \vec{b}^T) \vec{a}$ erhalten wir:

$$\begin{aligned} \sum_{w \in \Omega} |\vec{n}_E \cdot w(\vec{s})|^2 &= \sum_{w \in \Omega} \vec{n}_E^T (w(\vec{s}) w(\vec{s})^T) \vec{n}_E \\ &= \vec{n}_E^T \left(\sum_{w \in \Omega} w(\vec{s}) w(\vec{s})^T \right) \vec{n}_E. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Wir definieren die Matrix

$$M := \sum_{w \in \Omega} w(\vec{s}) w(\vec{s})^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Das bedeutet, unsere Summe aus Gleichung (2.4) lässt sich wie folgt schreiben

$$\sum_{w \in \Omega} \|\Pi_E w(\vec{s})\|^2 = |\Omega| \|\vec{s}\|^2 - \vec{n}_E^T M \vec{n}_E. \quad (2.6)$$

Nun stellt sich uns die Frage, wann der hintere Term konstant ist. Zuerst tragen wir jedoch zusammen, welche Eigenschaften die Matrix M hat:

- I. Die Matrix M ist symmetrisch ($M = M^T$). Gemäss dem Spektralsatz, siehe Anhang 4.1, besitzt die symmetrische Matrix M einen reellen Eigenwert λ mit zugehörigem Eigenraum $V_\lambda \neq \{0\}$.
- II. Die Matrix M kommutiert mit jeder Drehung $R \in \Omega$:

$$R M R^T = \sum_{w \in \Omega} R w(\vec{s}) w(\vec{s})^T R^T = \sum_{w \in \Omega} (R w(\vec{s})) (R w(\vec{s}))^T = M,$$

da die Multiplikation mit R von links die Gruppenelemente lediglich permutiert. Wie wir bereits in Abschnitt 1.3.3 gesehen haben, sind Drehungen orthogonal und es folgt

$$R M = M R.$$

Für einen Vektor $\vec{v} \in V_\lambda$ gilt somit

$$M(R\vec{v}) \stackrel{II}{=} R(M\vec{v}) \stackrel{I}{=} R(\lambda\vec{v}) = \lambda(R\vec{v}).$$

Somit ist $R\vec{v} \in V_\lambda$, was bedeutet, dass V_λ ein invarianter Unterraum unter der Wirkung von Ω ist. Da die Gruppen T, H und I nach Lemma 1 irreduzibel auf dem $\mathbb{R}^3$ operieren, muss $V_\lambda = \mathbb{R}^3$ gelten. Daraus folgt, dass M ein skalares Vielfaches der Einheitsmatrix ist:

$$M = \lambda I_3.$$

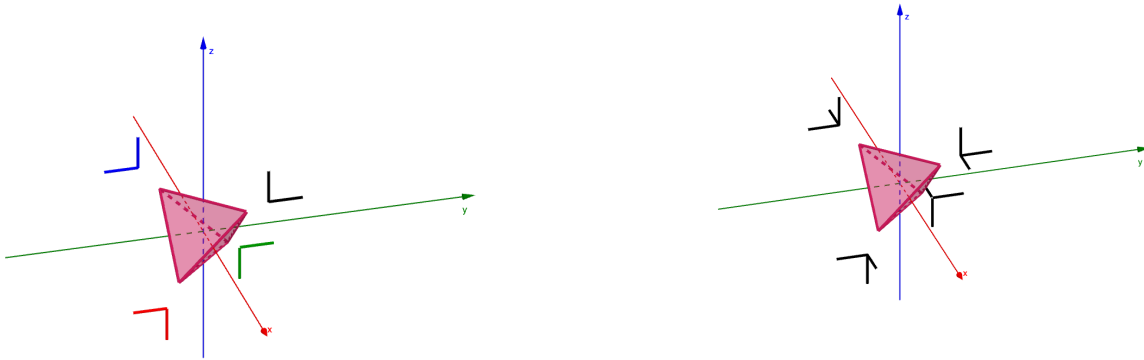
Eingesetzt in Gleichung (2.5) ergibt sich:

$$\sum_{w \in \Omega} |\vec{n}_E \cdot w(\vec{s})|^2 = \vec{n}_E^T (\lambda I_3) \vec{n}_E = \lambda (\vec{n}_E^T \vec{n}_E) = \lambda.$$

Da λ eine Konstante ist, ist die Summe der quadrierten Projektionslängen unabhängig von der Ebene E . $\square$

Beachte, dass im Gegensatz zum direkten Beweis, der explizite Wert der Summe in Gleichung (2.4) nicht berechnet wird. Mit dem Beweis von Lemma 3 haben wir gezeigt, dass wir eine beliebige Strecke s nehmen, die Abbildungen von dieser Strecke bilden können unter $\Omega \in \{T, H, I\}$ und die Summe in Gleichung 2.4 konstant bleibt.

Beispiel 5. Wir möchten hier kurz betonen, dass Lemma 3 in erster Linie eigentlich nichts zu tun hat mit Polyedern. Das Lemma gilt allgemein für Strecken in $\mathbb{R}^3$. Wir können das Lemma auch auf zwei verschiedene Strecken anwenden, wie zum Beispiel zwei Strecken, die ein "L" ergeben, siehe Abbildung 14a. Wir starten mit dem schwarzen "L" und wenden die Symmetriegruppe T des Tetraeders auf das



(a) Rotation des "L" um die Koordinatenachsen.

(b) Anwendung aller Rotationen in T .

Abb. 14: Rotation einer beliebigen Strecke, wobei das Tetraeder als Referenz dient für die Drehachsen.

"L" an. Die Rotation um die x -Achse ergibt das rote "L", die Rotation um die y -Achse ergibt das grüne "L" und die Rotation um die z -Achse ergibt das blaue "L". Nach all den Rotationen, erhalten wir eine Form wie in Abbildung 14b. Dabei ist, gemäss dem Lemma 3, die Summe

$$\sum_{w \in \Omega} \|\Pi_E w(s)\|^2$$

unabhängig von der Ebene E . Dies beendet unser Beispiel.

Nun haben wir alles beisammen, um die Aussage in Satz 1 zu beweisen.

Beweis. Sei P ein Polyeder mit Symmetriegruppe $\Omega = T, H$ oder I . Wie bereits bei der Skizze vom Beweis erwähnt, sagen wir, dass zwei Kanten äquivalent sind, falls Gleichung (2.3) gilt. Somit haben wir eine Äquivalenzrelation auf der Menge K_P definiert und es folgt, dass K_P der disjunkten Vereinigung der Äquivalenzklassen entspricht. Die Gruppe Ω operiert auf jeder Äquivalenzklasse. Gemäss Lemma 3 ist die Summe

$$\sum_{w \in \Omega} \|\Pi_E w(s)\|^2$$

für jede Äquivalenzklasse unabhängig von der Ebene E . Da dies für alle Äquivalenzklassen gilt, folgt die Aussage auch für K_P . $\square$

Beachte, dass das Tetraeder, Hexaeder und Ikosaeder alle nur eine Äquivalenzklasse haben. Um ein Objekt zu finden, welches eines der Symmetriegruppen T, H oder I hat und mehrere Äquivalenzklassen aufweist, braucht es etwas Kreativität. Ein Beispiel ist das Chiral-Polyeder in Abbildung 15.

Beispiel 6. Eine Frage, die man sich stellen könnte, ist, wieso der Beweis für Lemma 3 nicht für andere Symmetriegruppen funktioniert. Dafür betrachten wir zum Beispiel ein gerades Prisma mit einem n -Eck als Grundfläche, siehe Abbildung 16. Wir bezeichnen die Höhe mit h und die Kanten der n -Ecks mit a . Die Symmetriegruppe vom geraden Prisma ist die *Diedergruppe* D_n , welches die Symmetriegruppe des regulären n -Ecks ist. Die orientierungserhaltenden Kongruenztransformationen sind die Drehungen, um die Achse, welche durch die Mittelpunkte, M_{Boden} und M_{Decke} der n -Ecke verläuft (Sowie die Achsen, die durch die Mittelpunkte gegenüberliegender Kanten (oder Seiten) verlaufen). Somit ist die z -Achse ein nicht-trivialer invarianter Unterraum $U \subset \mathbb{R}^3$ und folglich D_n nicht irreduzibel. Somit würde der Beweis nicht mehr funktionieren. Nichtsdestotrotz berechnen wir einmal die Matrix $M :=$

¹Quelle: [HZ25]

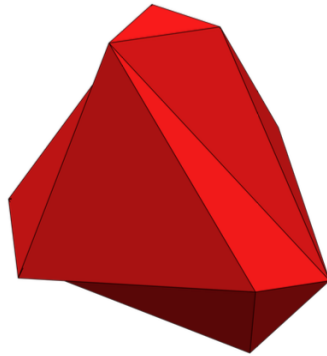


Abb. 15: Ein Chiral-Polyeder mit Symmetriegruppe T , welches mehrere Äquivalenzklassen aufweist.¹

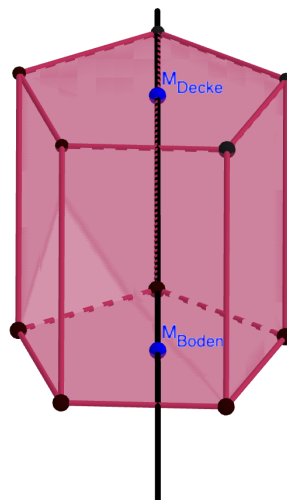


Abb. 16: Gerades Prisma mit einem 5-Eck als Grundfläche.

$\sum_{w \in \Omega} w(\vec{s})w(\vec{s})^T$. Beachte, dass wir in diesem Fall zwei Orbits haben: Die Höhenkanten sowie die Kanten vom n -Eck, am Boden sowie an der Decke. Das heisst für die Matrix M gilt

$$M = M_{\text{Höhenkanten}} + M_{\text{Kanten } n\text{-Eck}}.$$

Für die Höhenkanten gilt

$$\begin{aligned} M_{\text{Höhenkanten}} &= \sum_{w \in D_n} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & nh^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Analog gilt

$$\begin{aligned} M_{\text{Kanten } n\text{-Eck}} &= \sum_{w \in D_n} \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i & y_i & 0 \end{pmatrix} \\ &= \sum_{w \in D_n} \begin{pmatrix} x_i^2 & x_i y_i & 0 \\ x_i y_i & y_i^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} na^2 & 0 & 0 \\ 0 & na^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

da aufgrund von Symmetrie

$$\sum_{w \in D_n} x_i^2 = \sum_{w \in D_n} y_i^2$$

und somit

$$\begin{aligned} 2 \sum_{w \in D_n} x_i^2 &= 2 \sum_{w \in D_n} y_i^2 = \sum_{w \in D_n} x_i^2 + \sum_{w \in D_n} y_i^2 = \sum_{w \in D_n} (x_i^2 + y_i^2) = 2na^2 \\ \implies \sum_{w \in D_n} x_i^2 &= na^2. \end{aligned}$$

Es folgt

$$M = \begin{pmatrix} na^2 & 0 & 0 \\ 0 & na^2 & 0 \\ 0 & 0 & nh^2 \end{pmatrix}.$$

Daraus folgen zwei Fälle

- Fall $a \neq h$: $M \neq \lambda I_3 \implies$ Die Summe der quadrierten Kantenlängen unter einer Orthogonalprojektion ist nicht unabhängig von der Ebene.
- Fall $a = h$: $M = na^2 I_3 \implies$ Die Summe (2.4) bleibt, unabhängig von der Ebene, konstant.

Dies beendet unser Beispiel.

Eine interessante Beobachtung von Beispiel 6 ist, dass die Bedingungen in Satz 1 eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung ist für die Projektionseigenschaft, siehe Gleichung (2.1). Das heisst, es existieren Polyeder, welche die Projektionseigenschaft erfüllen, aber nicht die Symmetrieeigenschaften besitzen. Ein Beispiel dafür ist das gerade Prisma mit $a = h$ und $n \neq 4$. Ein weiteres Beispiel ist der Pseudo-Rhombenkuboktaeder, siehe Abbildung 17.²

²Nicht zu verwechseln mit dem Rhombenkuboktaeder (siehe Abschnitt 4.2).

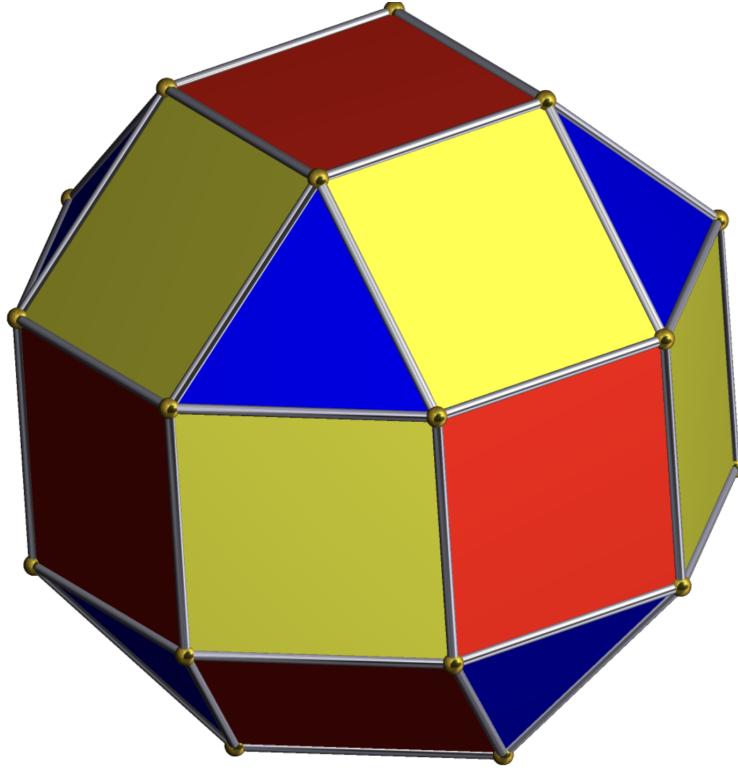


Abb. 17: Pseudo-Rhombenkuboktaeder (elongated square gyrobicupola), Wikipedia [Ded25].

Beispiel 7 (Symmetriegruppe Pseudo-Rhombenkuboktaeder). Eine unserer Behauptungen ist, dass der Pseudo-Rhombenkuboktaeder keine der Symmetriegruppen T , H oder I hat. Wenn wir das Pseudo-Rhombenkuboktaeder (siehe Abbildung 17) betrachten, stellen wir fest, dass wir eine Symmetrieachse 4. Ordnung haben. Diese geht vertikal durch das obere und untere rote Quadrat ("Deckel" und "Boden"). Da die Symmetriegruppe T gar keine Symmetrieachse 4. Ordnung hat, können wir ausschliessen, dass der Pseudo-Rhombenkuboktaeder die Symmetriegruppe T hat. Bemerke, dass das Pseudo-Rhombenkuboktaeder genau eine Symmetrieachse 4. Ordnung besitzt. Analog können wir auch die Symmetriegruppen H und I ausschliessen (siehe Aufgaben 14).

Es bleibt also noch zu zeigen, dass das Pseudo-Rhombenkuboktaeder die Gleichung (2.1) erfüllt.

Proposition 1. Sei $\Pi_E : \mathbb{R}^3 \rightarrow E$ die orthogonale Projektion auf eine Ebene $E \subset \mathbb{R}^3$. Dann ist die Summe der Quadrate der projizierten Kanten von einem Pseudo-Rhombenkuboktaeder P unabhängig von der Ebene E , i.e.

$$\sum_{k \in K_P} \|\Pi_{E_1}(\vec{v}_k)\|^2 = \sum_{k \in K_P} \|\Pi_{E_2}(\vec{v}_k)\|^2, \quad (2.7)$$

wobei K_P die Menge der Kanten von P ist.

Beweis. Wir betrachten, ähnlich zur Gleichung (2.6), die folgende Summe

$$\sum_{k \in K_P} \|\Pi_E \vec{v}_k\|^2 = |K_P| \|\vec{v}_k\|^2 - \vec{n}_E^T M \vec{n}_E,$$

wobei K_P die Menge der Kanten von P ist. Wir zeigen, dass die Matrix M wieder ein vielfaches der Einheitsmatrix I_3 ist. Wir betrachten also

$$M_P = \sum_{k \in K_P} \vec{v}_k \vec{v}_k^T,$$

wobei $\vec{v}_k$ die Richtungsvektoren der Kanten des Pseudo-Rhombenkuboktaeders P sind. Es ist bekannt, dass P aus dem regulären Rhombenkuboktaeder P_R hervorgeht, indem eine der quadratischen Kuppeln (mit Kantenmenge K_{Kuppel}) um den Winkel $\phi = 45^\circ$ um die Hauptsymmetrieachse (z -Achse) gedreht wird, siehe Anhang 4.2. Die Kantenmenge des regulären Körpers können wir somit in einen unveränderten Basis-Teil K_{Basis} und die Kuppel K_{Kuppel} teilen. Aufgrund der Oktaedersymmetrie vom regulären Rhombenkuboktaeder P_R gilt

$$M_{P_R} = M'_{\text{Basis}} + M'_{\text{Kuppel}} = \lambda I_3.$$

Da die Basis für das P und P_R identisch sind, gilt

$$M'_{\text{Basis}} = M_{\text{Basis}}$$

Sei $R_z(45^\circ)$ die Drehung um 45° um die z -Achse. Für die Kuppel folgt somit

$$\begin{aligned} M'_{\text{Kuppel}} &= \sum_{k \in K_{\text{Kuppel}}} (R_z(45^\circ) \vec{v}_k) (R_z(45^\circ) \vec{v}_k)^T \\ &= R_z(45^\circ) \left(\sum_{k \in K_{\text{Kuppel}}} \vec{v}_k \vec{v}_k^T \right) R_z(45^\circ)^T \\ &= R_z(45^\circ) M_{\text{Kuppel}} R_z(45^\circ)^T \end{aligned}$$

Die Drehsymmetrien der isolierten Kuppel K_{Kuppel} ist identisch zur Symmetriegruppe der zyklischen Gruppe C_4 bezüglich der z -Achse. Dies erzwingt für die Matrix M_{Kuppel} die Diagonalmatrix

$$M_{\text{Kuppel}} = \text{diag}(\alpha, \alpha, \beta).$$

Da die x - und y -Einträge identisch sind, kommutiert M_{Kuppel} mit jeder beliebigen Rotation $R_z(\phi)$ um die z -Achse. Die Drehung der Kuppel um 45° ändert die Matrix für die Kuppel nicht und es folgt

$$M'_{\text{Kuppel}} = M_{\text{Kuppel}}.$$

Daraus folgt unmittelbar für die Gesamtmatrix des Pseudo-Rhombenkuboktaeders P :

$$M_P = M_{P_R} = \lambda I_3$$

Da $M_P = \lambda I_3$ ein skales Vielfaches der Einheitsmatrix ist, ist die Summe

$$\sum_{k \in K_P} \|\Pi_E(\vec{v}_k)\|^2$$

unabhängig von der Ebene E . □

2.1.1 Aufgaben

Aufgabe 8 (Äquivalenzklassen)

Zeigen Sie, dass jede Äquivalenzrelation auf einer Menge diese Menge in eine disjunkte Vereinigung von Äquivalenzklassen zerlegt.

Aufgabe 9 (Äquivalenzklassen regulärer Hexaeder)

Betrachten Sie einen regulären Hexaeder. Überlegen Sie sich wie viele Äquivalenzklassen das Hexaeder unter der Symmetriegruppe H besitzt.

Aufgabe 10 (Symmetrie)

Gehen Sie nochmals durch den Beweis von Satz 1. Können Sie erklären wo die Symmetriegruppeneigenschaft notwendig ist? Können Sie auch ein Beispiel nennen, wo diese Symmetrieeigenschaft nicht vorhanden ist und die Rechnung nicht aufgeht?

Aufgabe 11

Gehen Sie den Alternativbeweis zu Lemma (3) durch.

- a) Erklären Sie wieso aus

$$M = \lambda I_3$$

folgt.

- b) Berechnen Sie λ für $\Omega = H$.

Aufgabe 12 (Orthogonale Projektion)

Gehen Sie nochmals durch den Beweis von Satz 1. Erkläre in eigenen Worten, wo die orthogonalen Projektionen verwendet werden im Beweis.

Aufgabe 13 (Umkehrung)

Gilt die Umkehrung von Satz 1, d.h. falls Gleichung (2.1) gilt, folgt, dass $P \subset \mathbb{R}^3$ ein Polyeder mit Symmetriegruppe T, H oder I ist und wir eine orthogonale Abbildung haben.

Aufgabe 14

Zeige, dass das Pseudo-Rhombenkuboktaeder weder Symmetriegruppe H noch I hat.

2.2 Gekrümmte Kanten

Wir haben gesehen, dass für Polyeder mit gewissen Symmetrieeigenschaften die Summe der quadrierten projizierten Kantenlängen unter Orthogonalabbildungen unabhängig ist von der Ebene, auf die projiziert wird. Andererseits haben wir auch gesehen, dass die Symmetrieeigenschaften zwar hinreichend, aber nicht notwendig sind. Eine weitere naheliegende Frage ist, ob dies auch für gekrümmte Linien gilt. Dafür betrachten wir die Projektion eines regulären Oktaeders O auf eine Kugeloberfläche, siehe Abbildung 18.

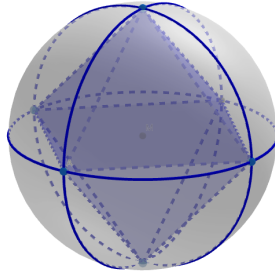
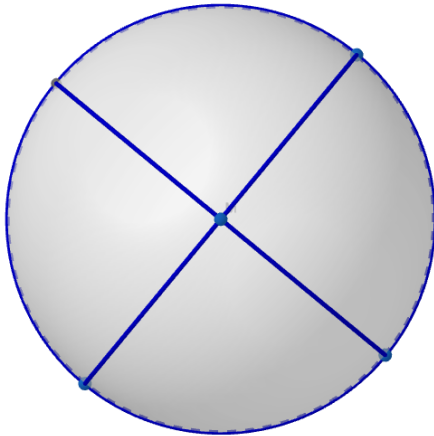


Abb. 18: Projektion eines regulären Oktaeders auf eine Kugeloberfläche.

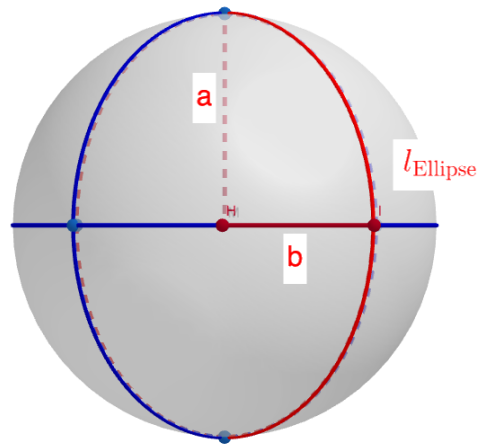
Die Projektion P_O des regulären Oktaeders auf die Kugeloberfläche besteht aus drei orthogonalen Großkreisen und teilt die Kugeloberfläche in 8 sphärische Dreiecke ein. Die Symmetrieeigenschaften des euklidischen Oktaeders bleiben dabei erhalten, d. h. die Projektion P_O besitzt weiterhin die volle Oktaedersymmetrie H . Wir betrachten nun die Orthogonalprojektion auf die Ebenen

$$\begin{aligned} E_1 : z &= 0 \\ E_2 : x - y &= 0. \end{aligned}$$

Die Projektionen Π_{E_1} und Π_{E_2} sind in Abbildung 19 visualisiert.



(a) Projektion von P_O auf die Ebene E_1 .



(b) Projektion von P_O auf die Ebene E_2 .

Abb. 19: Projektion des Körpers P_O auf die Ebenen E_1 und E_2 .

Wir können nun die Summe der quadrierten Längen der projizierten Kurven ausrechnen. Sei K_{P_O} die

Menge der drei Großkreise und $d = 2r$ der Kugeldurchmesser. Dabei ist zu beachten, dass ein orthogonal zur Projektionsebene stehender Großkreis in der Projektion als Strecke der Länge d erscheint, diese Kurve jedoch doppelt durchlaufen wird (Vorder- und Rückseite der Kugel). Seine projizierte Bogenlänge beträgt folglich $2d$. Für die beiden Ebenen erhalten wir

$$\begin{aligned}\sum_{k \in K_{PO}} \|\Pi_{E_1}(k)\|^2 &= (\pi d)^2 + (2d)^2 + (2d)^2 = \pi^2 d^2 + 2(2d)^2 \\ \sum_{k \in K_{PO}} \|\Pi_{E_2}(k)\|^2 &= (2d)^2 + 2 \cdot l_{\text{Ellipse}}^2 = 4d^2 + 2 \cdot l_{\text{Ellipse}}^2\end{aligned}$$

wobei l_{Ellipse} der Umfang der projizierten Ellipsen in E_2 ist. Die Exzentrizität dieser Ellipsen entsteht durch die Projektion der Kreise unter einem Winkel von 45° . Ihre Halbachsen betragen somit $a = \frac{d}{2}$ und $b = \frac{d}{2\sqrt{2}}$. Da der Umfang einer Ellipse strikt durch die untere Schranke $l_{\text{Ellipse}} > \pi(a + b)$ abgeschätzt werden kann (vgl. [AB88]), gilt:

$$\begin{aligned}l_{\text{Ellipse}} &> \pi \left(\frac{d}{2} + \frac{d}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi d}{2} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ \implies 2 \cdot l_{\text{Ellipse}}^2 &> 2 \cdot \frac{\pi^2 d^2}{4} \left(1 + \sqrt{2} + \frac{1}{2} \right) = \pi^2 d^2 \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) > 1.45\pi^2 d^2.\end{aligned}$$

Vergleichen wir nun die Summen der beiden Projektionen, lässt sich die Ungleichung analytisch zeigen. Da $\pi^2 < 10$ und $1.45\pi^2 \approx 14.3 > 14$ ist, gilt:

$$\begin{aligned}\sum_{k \in K_{PO}} \|\Pi_{E_1}(k)\|^2 &= 8d^2 + \pi^2 d^2 \\ &< 18d^2 = (4 + 14)d^2 \\ &< 4d^2 + 1.45\pi^2 d^2 \\ &< 4d^2 + 2 \cdot l_{\text{Ellipse}}^2 = \sum_{k \in K_{PO}} \|\Pi_{E_2}(k)\|^2.\end{aligned}$$

Dies liefert den analytischen Beweis, dass die Konstanz der quadrierten Längen für sphärische Bögen nicht mehr gilt, da die Summe unter Variation der Projektionsebene eine strikte Ungleichung erfüllt.

3 Lösungen

Aufgabe 1

Die Ebene E_3 hat den Normalenvektor

$$\vec{n}_{E_3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Aufgrund der Symmetrie des regulären Hexaeders können wir bei dieser Projektion zwei verschiedene Gruppen von Kanten unterscheiden:

- Acht Kanten liegen parallel zur Ebene E_3 (bzw. stehen orthogonal auf dem Normalenvektor $\vec{n}_{E_3}$), wie beispielsweise die Kante $\overline{CD}$.
- Die restlichen vier Kanten sind parallel zum Normalenvektor $\vec{n}_{E_3}$, wie beispielsweise die Kante $\overline{CG}$.

Somit folgt

$$\sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_3}(\vec{v}_k)\| = 8 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 8.$$

Aufgabe 2

Wir können die Projektionen $\Pi_{E_i} : \mathbb{R}^3 \rightarrow E_i$ auf die Ebenen

$$E_1 : x = 0,$$

$$E_2 : y = 0$$

betrachten. Somit folgt

$$\begin{aligned} \sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_1}(\vec{v}_k)\| &= 8a \\ \sum_{k \in K_W} \|\Pi_{E_2}(\vec{v}_k)\| &= 4(a + h), \end{aligned}$$

wobei a die Kantenlänge der Grundfläche und h die Höhe des regulären Prisma ist. Da $a \neq h$ sind die Summen nicht identisch. Falls $a = h$ ist, so haben wir einen regulären Hexaeder, und die Summe stimmt überein.

Aufgabe 3

- Bienenwaben: Wenn man sie als dreidimensionale Röhren betrachtet, sind sie hexagonale Prismen, die am Ende oft durch eine komplexe Polyeder-Form (eine Art schiefes Rhomben-Dodekaeder) abgeschlossen werden.
- Verpackungen (Tetra Pak): Der Name sagt es schon – die ursprüngliche Form dieser Milchverpackungen war ein Tetraeder. Heute sind die meisten Kartons jedoch Quader.
- Pyramiden von Gizeh: Das klassische Beispiel für ein Polyeder mit einer quadratischen Grundfläche und vier dreieckigen Seitenflächen.
- Moderne Hochhäuser: Viele Wolkenkratzer sind im Grunde riesige Quader oder bestehen aus einer Kombination verschiedener Prismen.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir bei den Beispielen aus Alltag, Natur und Architektur eine Idealisierung vornehmen. Während ein mathematisches Polyeder exakt ebene Flächen und unendlich scharfe Kanten voraussetzt, weisen reale Objekte stets kleine Abweichungen an den Ecken auf.

Aufgabe 4

- a) Der *Adidas Fevertova* basiert zwar topologisch auf einem abgestumpften Ikosaeder (einem regulären Polyeder), ist aber als Spielball aufgepumpt und somit gekrümmt. Nach der strengen mathematischen Definition (nur ebene Flächen) ist der physische Ball also kein Polyeder.
- b) Ein idealer mathematischer Würfel ist ein regulärer Polyeder, aber fast alle echten Spielwürfel haben abgerundete Ecken und Kanten, um besser zu rollen. Damit sind sie streng genommen keine Polyeder mehr. Dementsprechend "Nein", aufgrund der abgerundeten Ecken. Falls es sich jedoch um einen Casino-Präzisionswürfel (scharfe Kanten) handelt, wäre die Antwort „Ja“.

Aufgabe 5

Es gilt zu zeigen, dass

$$\langle R\vec{x}, R\vec{y} \rangle \stackrel{!}{=} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle.$$

Wir können explizit ausrechnen, dass

$$R^T R = I_3.$$

Somit folgt

$$\langle R\vec{x}, R\vec{y} \rangle = (R\vec{x})^T (R\vec{y}) = \vec{x}^T R^T R \vec{y} = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle.$$

Aufgabe 6

- a) Das reguläre Hexaeder (Würfel) besitzt insgesamt 48 Decktransformationen. Schränkt man sich auf die orientierungserhaltenden Abbildungen ein, erhält man die Drehgruppe H der Ordnung $|H| = 24$. Die Elemente lassen sich geometrisch wie folgt klassifizieren (siehe Abbildung 20):
- Die Identität id .
 - Typ a : 9 Drehungen um Achsen, die durch die Mittelpunkte gegenüberliegender Flächen verlaufen. Hierbei gibt es 3 Achsen mit jeweils drei möglichen Drehwinkeln (90° , 180° und 270°).
 - Typ b : 6 Drehungen um Achsen, welche die Mittelpunkte gegenüberliegender Kanten verbinden. Hierbei gibt es 6 Achsen mit jeweils einem möglichen Drehwinkel (180°).
 - Typ c : 8 Drehungen um Achsen, die durch gegenüberliegende Eckpunkte (Raumdiagonalen) verlaufen. Hierbei gibt es 4 Achsen mit jeweils zwei möglichen Drehwinkeln (120° und 240°).
- b) Das reguläre Ikosaeder besitzt eine Drehgruppe I der Ordnung $|I| = 60$. Die Elemente lassen sich geometrisch wie folgt klassifizieren (siehe Abbildung 21):
1. Die Identität id .
 2. Typ a : 24 Drehungen um Achsen, die durch gegenüberliegende Eckpunkte verlaufen. Da das Ikosaeder 12 Ecken besitzt, gibt es 6 solcher Achsen. Pro Achse existieren vier mögliche Drehwinkel (72° , 144° , 216° und 288°).
 3. Typ b : 20 Drehungen um Achsen, die durch die Mittelpunkte gegenüberliegender Flächen verlaufen. Da das Ikosaeder 20 Flächen besitzt, gibt es 10 solcher Achsen. Pro Achse existieren zwei mögliche Drehwinkel (120° und 240°).
 4. Typ c : 15 Drehungen um Achsen, welche die Mittelpunkte gegenüberliegender Kanten verbinden. Da das Ikosaeder 30 Kanten besitzt, gibt es 15 solcher Achsen mit jeweils einem möglichen Drehwinkel (180°).
- c) Die Symmetriegruppe des regulären Oktaeders ist identisch zur Symmetriegruppe des regulären Hexaeders.
- d) Die Symmetriegruppe des regulären Dodekaeders ist identisch zur Symmetriegruppe des regulären Ikosaeders.

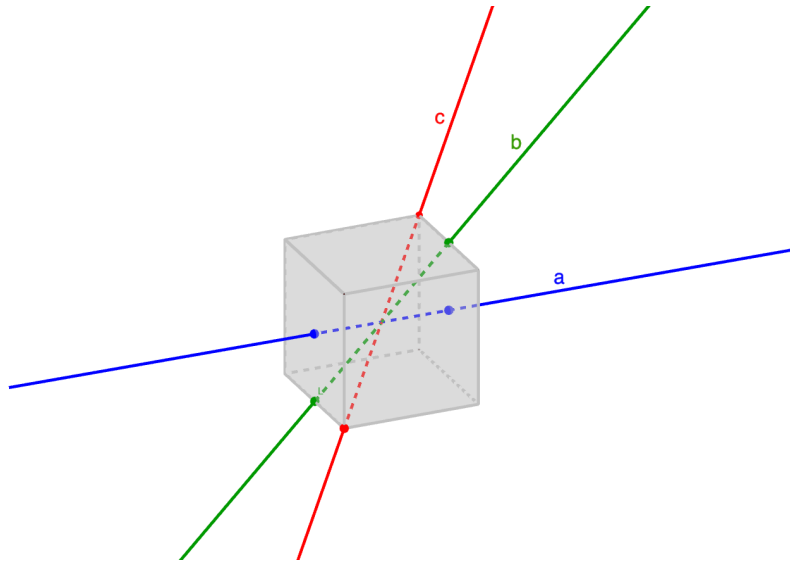


Abb. 20: Symmetrieachsen des regulären Hexaeders.

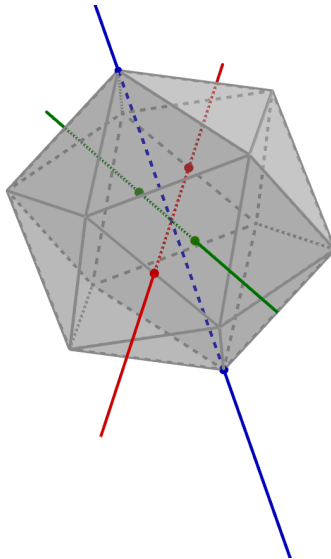


Abb. 21: Symmetrieachsen des regulären Ikosaeders.

Aufgabe 7

Für die Orthogonalprojektion auf die Ebene E_1 folgt:

$$\begin{aligned}\Pi_{E_1}(\vec{v}_{CG}) &= (I - (\vec{n} \cdot \vec{n}^T)) \vec{v}_{CG} \\ &= \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Und somit

$$\|\Pi_{E_1}(\vec{v}_{CG})\| = \sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

Für die Ebene E_2 folgt:

$$\begin{aligned}\Pi_{E_2} &= I - \vec{n}_{E_2} \cdot \vec{n}_{E_2}^T \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\Pi_{E_2}(\vec{v}_{CG}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$\Pi_{E_2}(\vec{v}_{GH}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Und somit folgt

$$\|\Pi_{E_2}(\vec{v}_{CG})\| = 1$$

respektive

$$\|\Pi_{E_2}(\vec{v}_{GH})\| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Aufgabe 8

Wir haben eine Menge M und eine Äquivalenzrelation $\sim$. Eine Äquivalenzklasse eines Elements a ist definiert als

$$[a] := \{x \in M \mid x \sim a\}$$

Wir müssen nun zwei Dinge beweisen:

1. Dass die Klassen zusammen die ganze Menge ergeben (Vereinigung).
2. Dass sie streng disjunkt sind (sich nicht überschneiden, außer sie sind exakt gleich).

Zu 1: Da die Äquivalenzrelation reflexiv ist, gilt

$$a \sim a$$

für jedes $a \in M$. Da das für jedes Element gilt, ergibt die Vereinigung aller Äquivalenzklassen zwangsläufig die komplette Menge M .

Zu 2.: Nehmen wir an, die Klassen überschneiden sich teilweise. Es gibt also ein Element c , das in beiden Klassen liegt ($c \in [a]$ und $c \in [b]$). Es gilt also

$$c \sim a \text{ und } c \sim b.$$

Da die Äquivalenzrelation symmetrisch und transitiv ist, folgt

$$a \sim b \implies [a] = [b].$$

Zwei Klassen können sich nicht nur teilweise überschneiden. Somit folgt, dass die Menge M die disjunkte Vereinigung ihrer Äquivalenzklassen bezüglich $\sim$ ist.

Aufgabe 9

Sei $P \subset \mathbb{R}^3$ ein Würfel und H die Menge der orientierungserhaltenden Kongruenzabbildungen. Wir betrachten die Kante $\overline{AB}$ in Abb.1 und deren Bahn bzw. Äquivalenzklasse. Gemäss dem Orbit-Stabilizor Theorem gilt

$$|\text{Orbit}(k)| = \frac{|\text{Gruppe}|}{|\text{Stabilisator}(k)|} = \frac{24}{2} = 12$$

für den Orbit einer Kante k . Das heisst im Orbit von Kante $\overline{AB}$ im Würfel liegen 12 Kanten. Anders formuliert könnten wir auch sagen, dass der Würfel genau einen Orbit bzw. Äquivalenzklasse unter H hat.

Aufgabe 10

Bei der folgenden Gleichheit wird die Symmetrieeigenschaft verwendet:

$$\sum_{w \in \Omega} \|\Pi_{\Sigma} w(s)\|^2 = \sum_{k=0}^2 \sum_{i=0}^3 \|\Pi_{\Sigma} A_i R^k s\|^2 = \dots$$

Aufgabe 11

- a) Die Matrix M muss die Gleichung

$$M\vec{v} = \lambda\vec{v} \tag{3.1}$$

für alle $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$ erfüllen. Das heisst auch für die Vektoren

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Setzen wir dies in Gleichung (3.1) ein, erhalten wir

$$M \cdot \vec{e}_1 = \lambda \cdot \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, M \cdot \vec{e}_2 = \lambda \cdot \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ 0 \end{pmatrix}, M \cdot \vec{e}_3 = \lambda \cdot \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix}.$$

Somit erhalten wir für die Matrix

$$M = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_3.$$

b) Ein Würfel hat insgesamt 12 Kanten. In dieser Ausrichtung können wir sie in drei Gruppen aufteilen:

- 4 Kanten verlaufen parallel zur x -Achse.
- 4 Kanten verlaufen parallel zur y -Achse.
- 4 Kanten verlaufen parallel zur z -Achse.

Wir definieren dementsprechend

$$v_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix M ist die Summe über alle 12 Kanten. Da wir von jeder Sorte exakt 4 Stück haben, multiplizieren wir unsere Zwischenergebnisse jeweils mit 4 und addieren sie

$$\begin{aligned} M &= 4 \cdot (v_x v_x^T) + 4 \cdot (v_y v_y^T) + 4 \cdot (v_z v_z^T) \\ &= \begin{pmatrix} 4a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4a^2 \end{pmatrix} \\ &= 4a^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\sum_{w \in \Omega} \|\Pi_E w(\vec{s})\|^2 = |\Omega| \|\vec{s}\|^2 - \vec{n}_E^T M \vec{n}_E = 12 \cdot 1 - 4 = 8.$$

Aufgabe 12

Beim Berechnen von den folgenden Gleichheit

$$\dots = \sum_{k=0}^2 \sum_{i=0}^3 \|\Pi_{\Sigma} A_i R^k s\|^2 = 8 \|s\|$$

wird die Orthogonalprojektion verwendet.

Aufgabe 13

Nein, siehe Beispiel 6 und 7.

4 Anhang

4.1 Spektralsatz der Linearen Algebra

Da der Spektralsatz eine zentrale Aussage in der Linearen Algebra ist, verweisen wir für den Beweis auf die zahlreiche Literatur, wie zum Beispiel [FS25, Kap. 6.7].

Satz 2. *Jede reelle, symmetrische $n \times n$ -Matrix A ist orthogonal diagonalisierbar.*

Das bedeutet:

- Alle Eigenwerte von A sind reell.
- Es existiert eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$, die ausschließlich aus Eigenvektoren von A besteht.
- Die Matrix lässt sich zerlegen in $A = QDQ^T$, wobei D eine Diagonalmatrix der Eigenwerte und Q eine orthogonale Matrix der Eigenvektoren ist.

In unserem Fall haben wir die Matrix

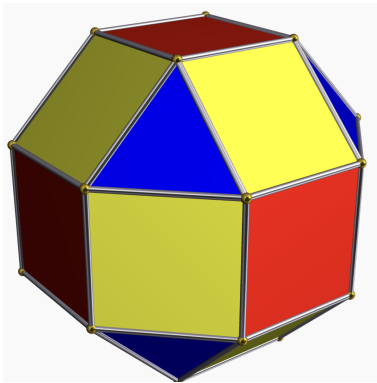
$$M := \sum_{w \in \Omega} w(\vec{s})w(\vec{s})^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3},$$

welche symmetrisch ist. Dies lässt sich unter Ausnutzung der Rechenregeln für transponierte Matrizen ($(A+B)^T = A^T + B^T$ und $(AB)^T = B^T A^T$) direkt zeigen:

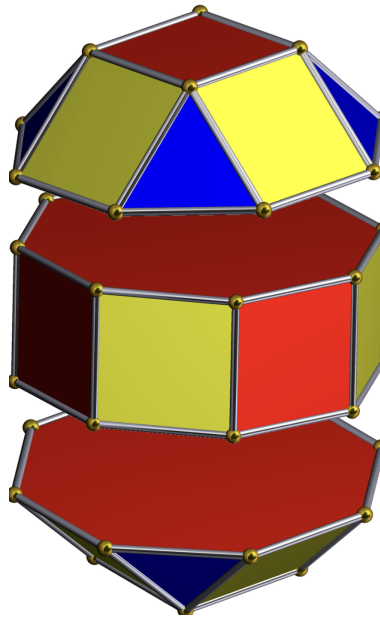
$$\begin{aligned} M^T &= \left(\sum_{w \in \Omega} w(\vec{s})w(\vec{s})^T \right)^T \\ &= \sum_{w \in \Omega} (w(\vec{s})w(\vec{s})^T)^T \\ &= \sum_{w \in \Omega} (w(\vec{s})^T)^T w(\vec{s})^T \\ &= \sum_{w \in \Omega} w(\vec{s})w(\vec{s})^T = M. \end{aligned}$$

4.2 Rhombenkuboktaeder

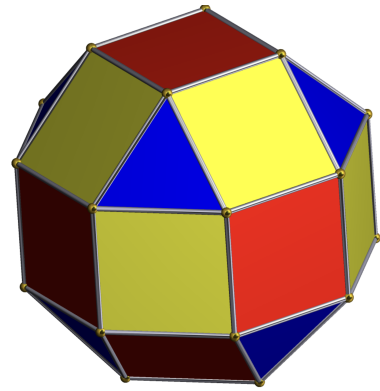
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Rhombenkuboktaeder zu konstruieren. Eine anschauliche Möglichkeit besteht darin, sich das Rhombenkuboktaeder in drei Schichten zerlegt vorzustellen: ein achteckiges Prisma in der Mitte und zwei quadratische Kuppeln an den Enden (siehe Abbildung 22). Das Pseudo-Rhombenkuboktaeder entsteht dann durch Rotation einer dieser Kuppeln um den Winkel $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ (entspricht 45°).



(a) Rhombenkuboktaeder.



(b) Zerlegung in ein Prisma und zwei Kuppeln.



(c) Pseudo-Rhombenkuboktaeder.

Abb. 22: Transformation vom Rhombenkuboktaeder zum Pseudo-Rhombenkuboktaeder (vgl. [Ded25]).

5 Reflexion

Was dieses Thema besonders reizvoll macht, ist seine starke visuelle Komponente. Die Projektionen hochsymmetrischer Körper sind ästhetisch ansprechend und bieten einen sehr unmittelbaren Zugang zur Materie. Zwar hat die dahinterliegende Mathematik, mit Symmetriegruppen, Matrixalgebra und Orthogonalprojektionen, ein hohes Abstraktionsniveau, aber durch die Visualisierungen wirkt die Theorie nie trocken. Das macht es didaktisch zu einem sehr dankbaren Thema. Abstrakte algebraische Beweise lassen sich an konkreten geometrischen Bildern immer wieder überprüfen und veranschaulichen. Rückblickend liegt genau hier auch das größte Potenzial, um digitale Medien noch gezielter einzubinden. Das Thema bietet sich förmlich dafür an, mit dynamischen Grafiken, Applets oder Videos aufbereitet zu werden.

Auch wenn das vorliegende Skript bewusst in einem formalen und mathematisch strengen Stil verfasst wurde, schließt das einen Einsatz im gymnasialen Unterricht keineswegs aus. Im Gegenteil: Die komplexe Theorie lässt sich durch die visuelle Zugänglichkeit wunderbar auf ein greifbares Niveau herunterbrechen. Um die algebraischen Beweise in ihrer Gänze zu durchdringen, braucht es natürlich eine gewisse mathematische Reife. Die geometrischen Kernaussagen sind aber intuitiv so gut erfassbar, dass sie auch auf gymnasialer Stufe verstanden werden können.

Zudem bietet das Thema die seltene Gelegenheit, anspruchsvolle lineare Algebra mit einem echten handlungsorientierten Ansatz zu verknüpfen. Wenn die Lernenden Polyeder, wie die Platonischen Körper oder das (Pseudo-)Rhombenkuboktaeder, selbst aus Papier oder Modellbausätzen nachbauen, wird Mathematik im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar. Dieser haptische Zugang kann gerade auch Schülerinnen und Schüler motivieren, die zur klassischen, rein kalkülbasierten Schulmathematik sonst eher wenig Zugang finden.

Ein weiterer schöner Effekt ist, dass im klassischen Mathematikstudium Lineare Algebra und Geometrie oft recht isoliert voneinander gelehrt werden. Während die Algebra häufig in abstrakten Vektorräumen verbleibt, bewegt sich dieses Thema genau an der Schnittstelle beider Disziplinen. Es zeigt eindrucksvoll, welche geometrische Aussagekraft algebraische Werkzeuge wie symmetrische Matrizen, Diagonalisierbarkeit oder Eigenwerte eigentlich haben. Gleichzeitig schlägt die Arbeit eine Brücke zur Darstellenden Geometrie, einem Fachbereich, der in aktuellen Curricula leider oft in den Hintergrund gerät. Trotz des theoretischen Anspruchs lässt sich das Thema wunderbar nutzen, um diese klassische Disziplin weiterzuführen.

Nicht zuletzt bietet das Thema einen wunderbaren Anknüpfungspunkt an die Mathematikgeschichte. Die Faszination für hochsymmetrische Körper zieht sich durch die Jahrtausende: von den antiken Philosophen und Archimedes bis hin zu Johannes Kepler, der diese Formen für sein kosmologisches Modell des Sonnensystems nutzte. Gleichzeitig schlägt das Pseudo-Rhombenkuboktaeder den Bogen direkt in die Moderne, da es erst im 20. Jahrhundert im Rahmen der Johnson-Körper systematisch Beachtung fand. Diese historische Dimension gibt der Mathematik ein menschliches, kulturelles Gesicht und zeigt sehr schön, dass die Geometrie kein abgeschlossenes Buch ist, sondern ein lebendiges Forschungsfeld.

References

- [AB88] Gert Almkvist and Bruce Berndt. Gauss, landen, ramanujan, the arithmetic-geometric mean, ellipses, π , and the ladies diary. *The American Mathematical Monthly*, 95(7):585–608, 1988.
- [Cox73] Harold Scott Macdonald Coxeter. *Regular Polytopes*. Dover Publications, New York, 3rd edition, 1973.
- [Cro97] Peter R. Cromwell. *Polyhedra*. Cambridge University Press, Cambridge, 1997. Reprinted with corrections 1999.
- [Ded25] Dedhert.Jr . Elongated square gyrobicupola, 2025.
- [FS25] Gerd Fischer and Boris Springborn. *Lineare Algebra: Eine Einführung für Studienanfänger*. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 20., überarbeitete edition, 2025.
- [Hun21] Norbert Hungerbühler. Kombinatorik I. Vorlesungsskript, ETH Zürich, FS2021. Departement Mathematik.
- [HZ25] Norbert Hungerbühler and Yun Zhang. Orthogonal projections of symmetric polyhedra, 2025.
- [Or18] Anthony Or. Rotational symmetry of cube, 2018. Interaktives GeoGebra-Applet zur Visualisierung der Drehachsen.
- [Or19] Anthony Or. Rotational symmetry of icosahedron, 2019. Interaktive Darstellung der 60 Drehsymmetrien des Ikosaeders.